

北方工业大学

硕士学位论文



基于情感需求的老年人陪伴类
产品设计研究

学 生 姓 名 郭佳琪

学 号 2021316340109

学科(专业学位) 机械-工业设计工程

研 究 方 向 设计创新与用户研究

导 师 边鹏

校 外 导 师 胡明辉

2024 年 6 月 9 日

**Seniors companionship class based on emotional
needs product design research**

**By
Guo Jiaqi**

**A Dissertation Submitted to
North China University of Technology
In partial fulfillment of the requirement
For the professional degree of
Master of Engineering**

**North China University of Technology
June, 2024**

基于情感需求的老年人陪伴类产品设计研究

摘 要

随着人口平均寿命的延长以及出生率的下降，我国老龄化程度在持续加剧，预计在“十四五”期间，我国将迈入中度老龄化社会，老年群体规模的不断壮大使社会对他们的关注和重视也日益增加。目前，居家养老是我国大部分老年人的选择，但随着社会发展脚步的不断加快，年轻人社会工作和通勤时间加长，生活压力倍增，分给关心陪伴老年人的时间被不断压缩，老年人的情感需求亟需满足。因此，本次设计研究将以老年群体的情感需求为基础，结合情感化设计理念，探索针对老年人的创新性产品设计，旨在为居家养老的老年人提供更舒适的服务。

本次设计研究以居家养老的老年群体作为研究对象，首先分析总结了居家养老的老年群体的基本特征，整理了情感化设计相关理论，然后分析了目前老年人陪伴类产品在情感化设计三层次理论中的体现；其次通过定性定量的调研方法分析总结了研究对象的情感痛点和产品设计要素并将其归纳入情感化设计三层次中，而后运用 Kano 模型分析法与 Better-Worse 系数法对用户需求进行了深入分析以及权重排序；随后以产品设计调研数据为基础总结了老年人陪伴类产品的情感化设计原则；最后将该产品设计原则应用于帮助居家养老的老年人提升安全感和缓解孤独感的后续设计实践中，并应用李克特量表法对本次设计实践进行设计评估，验证本次产品设计实践方案的可行性。

本文旨在通过运用情感化设计理论对老年人的陪伴类产品设计的深入研究帮助老年人在日常生活中获得丰富精神生活和安全保障，满足老年人的情感需求，提高老年人的居家养老生活品质。与此同时，为我国老年人陪伴类产品设计提供新的设计思路，为促进国家健全养老服务体系做出一定的贡献。

关键词：老年人，情感需求，陪伴类，情感化设计

Research on the design of companionship products for the elderly based on emotional needs

Abstract

With the extension of the average life expectancy of the population and the decline of the birth rate, the degree of aging in China continues to intensify, and it is expected that during the "14th Five-Year Plan" period, China will enter a moderately aging society, and the growing size of the elderly group makes the society pay more attention and attention to them. At present, home care is the choice of most of the elderly in China, but with the continuous acceleration of social development, young people's social work and commuting time has increased, the pressure of life has doubled, the time allocated to care for the elderly has been continuously compressed, and the emotional needs of the elderly need to be met urgently. Therefore, this design study will be based on the emotional needs of the elderly group, combined with the concept of emotional design, to explore innovative product design for the elderly, aiming to provide more comfortable services for the elderly in home care.

This design study takes the elderly group of home-based care as the research object, firstly analyzes and summarizes the basic characteristics of the elderly group of home-based care, sorts out the relevant theories of emotional design, and then analyzes the embodiment of the current elderly companion products in the three-level theory of emotional design. Secondly, through qualitative and quantitative research methods, the emotional pain points and product design elements of the research objects were analyzed and summarized and classified into the three levels of emotional design, and then the Kano model analysis method and the Better-Worse coefficient method were used to conduct an in-depth analysis of user needs and weight ranking. Then, based on the product design survey data, the emotional design principles of elderly companionship products were summarized. Finally, the product design principle was applied to the follow-up design practice of helping the elderly who care for the elderly at home to improve their sense of security and alleviate

loneliness, and the Likert scale method was used to evaluate the design practice to verify the feasibility of the product design practice.

The purpose of this paper is to help the elderly obtain a rich spiritual life and security in their daily life, meet the emotional needs of the elderly, and improve the quality of home care life of the elderly through the in-depth research on the design of companionship products for the elderly by using the theory of emotional design. At the same time, it provides new design ideas for the design of companionship products for the elderly in China, and makes a certain contribution to promoting the improvement of the national pension service system.

Key words: Seniors , Emotional needs , Companionship , Emotional design

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 课题研究现状.....	2
1.3 研究目的及意义.....	3
1.3.1 研究目的.....	3
1.3.2 研究意义.....	4
1.4 研究内容与方法.....	4
1.4.1 研究内容.....	4
1.4.2 研究方法.....	5
1.5 研究框架.....	6
第二章 老年人群体特征与情感化设计相关理论.....	7
2.1 老年人群体特征分析.....	7
2.1.1 老年人群体定义及养老方式现状.....	7
2.1.2 老年人群体生理特征分析.....	7
2.1.3 老年人群体心理特征分析.....	8
2.2 情感化设计相关理论.....	8
2.2.1 马斯洛需求层次理论.....	8
2.2.2 情感化设计的概念.....	10
2.2.3 情感化设计三层次理论.....	10
2.2.4 老年人陪伴类产品的情感化设计表达.....	11
2.3 本章小结.....	14
第三章 基于情感需求的老年人陪伴类产品的调研分析.....	16
3.1 调研内容.....	16
3.1.1 调研方法.....	16
3.1.2 调研步骤.....	16
3.1.3 调研目的.....	17
3.2 基于情感需求的老年人陪伴类产品的定性分析.....	17
3.2.1 用户访谈.....	17
3.2.2 结果及总结.....	21
3.3 基于情感需求的老年人陪伴类产品的定量分析.....	21
3.3.1 问卷内容设计与发放.....	21
3.3.2 问卷收集与分析.....	21
3.4 老年用户情感需求分析.....	28
3.4.1 Kano 模型简介.....	28

3.4.2 需求属性分析.....	28
3.4.3 Better-Worse 系数评估分析	30
3.4.4 Kano 模型结果分析	31
3.5 本章小结.....	33
第四章 基于情感需求的老年人陪伴类产品设计原则	35
4.1 老年人陪伴类产品现状.....	35
4.2 老年人陪伴类产品发展趋势	39
4.2.1 智慧产品一体化.....	39
4.2.2 健康环保理念.....	40
4.2.3 注重情感化设计.....	40
4.3 老年人陪伴类产品情感化设计原则分析	40
4.3.1 本能层的设计原则.....	40
4.3.2 行为层的设计原则.....	43
4.3.3 反思层的设计原则.....	46
4.4 本章小结.....	48
第五章 设计实践	50
5.1 产品设计定位.....	50
5.2 产品设计构思与方案确定	51
5.2.1 设计构思.....	51
5.2.2 产品方案输出与确定.....	53
5.3 设计方案展示.....	57
5.3.1 三维建模与渲染效果图.....	57
5.3.2 产品细节展示.....	63
5.4 产品界面展示.....	64
5.4.1 信息架构图.....	64
5.4.2 产品界面设计.....	65
5.5 设计评价.....	75
5.5.1 评价方法.....	75
5.5.2 评价流程.....	75
5.5.3 评价结果.....	76
5.6 本章小结.....	76
第六章 总结与展望	78
6.1 论文总结.....	78
6.2 不足与展望.....	79
参考文献.....	81
附录 A 关于基于情感需求的老年人陪伴类产品调研问卷	84
附录 B 产品设计满意度评估调查问卷.....	87

第一章 绪论

1.1 研究背景

老年人这一特殊群体在整个社会的发展中扮演着十分重要的角色，在人口老龄化加剧的今天，老年人群体不断壮大，根据第七次人口普查数据显示，2020年60岁及以上人口占比达到了18.70%，其中65岁及以上人口占比13.50%^[1]。与2010年第六次全国人口普查相比，60岁及以上人口的比重上升5.44个百分点，65岁及以上人口的比重上升4.63个百分点^[2]。根据任泽平团队关于在《中国人口老龄化的特征与趋势》的预计，到2030年将达2.56亿，到2058年达4.14亿的峰值，届时大致将会出现每3个中国人中就有1个65岁以上的老人^[3]，中国老龄人口占比如图1-1所示。

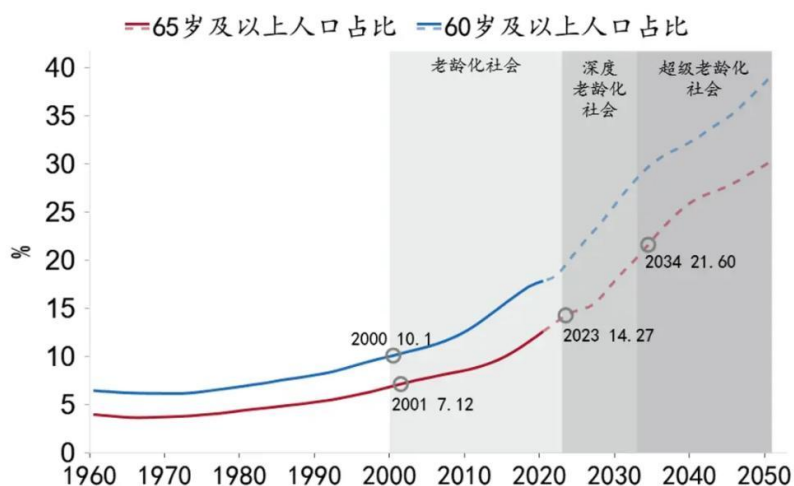


图 1-1 中国老龄人口占比图（图表来源：网络搜索）

随着社会人口老龄化问题越来越严重，老年人的养老问题也日益凸显。在经济发展日新月异的今天，我国家庭结构也随之发生了改变，如今家庭规模越变越小，年轻人生活工作压力越来越大，能分给陪伴父母的精力越来越少，传统的子女与父母同住的家庭养老模式越来越不被采取，社会上出现了越来越多的空巢老人、独居老人。而老年人随着身体年龄的增长生理机能不断下降，造成了他们在生活中的诸多不便，此时缺乏家人的陪伴使得老年人常常感到孤独、寂寞以及焦虑等不良情绪。对于老年人来说，需要被满足的已经不仅仅是基本的物质条件，更需要通过产品弥补情感上的缺失。在当今的产品设计领域，情感化设计已经成为一种重要的设计理念。它不仅是对产品的外观和功能的优化，更是对用户情感需求的深入理解和满足。情感化设计是一种以人为本，注重用户体验的设计方

法。所以本文旨在运用情感化设计等相关理论，基于老年人的情感需求，有针对性的进行产品设计研究，帮助老年人提高居家养老的生活品质。

1.2 课题研究现状

截止到 2024 年 3 月，笔者在中国知网数据库以“情感化设计”为关键词搜索，搜索到文献 3748 篇，如图 1-2 所示，在 2000-2005 年之间的发文量较少，较为平稳，2005 年之后发文量开始递增，2021 年同比增速最快，2024 年达到发文量高峰。文献研究范围集中分布在工业通用技术及设备、美术书法雕塑与摄影等领域。

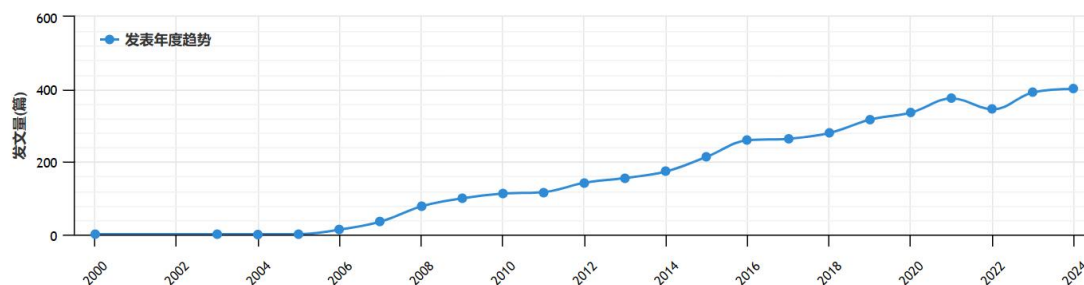


图 1-2 情感化设计文献发表年度趋势 (图片来源: 知网)

以“情感需求 老年人”为主题进行搜索，共搜索到 626 篇文献，其中设计主要集中在情感化设计、产品设计等设计领域。如图 1-3 所示。

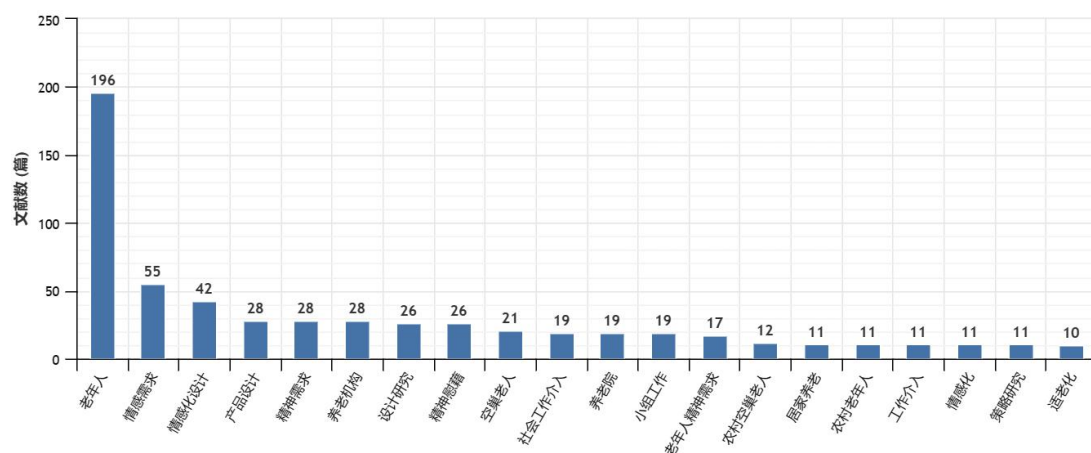


图 1-3 “情感需求 老年人”文献领域分布 (图片来源: 知网)

以“老年产品 情感化设计”为主题进行搜索，共搜索到 16 篇文献，其中学术期刊 8 篇，学位论文 5 篇，近五年内发表的有 4 篇。郑祎峰、霍骄阳在《浅析基于情感化的老年产品设计》一文中介绍了对情感化设计理论的基本认知，提出了目前我国老年产品的现状，并基于情感化设计理论提出了老年产品的设计策略

^[4]。李强在《老年产品的情感化设计趋势研究》一文中,分析了情感化设计的三个层次即本能层次、行为层次、反思层次,探讨老年产品的情感化设计趋势,以此为老年产品设计提供一定借鉴^[5]。刘典财在《设计心理学视角下老年无障碍产品设计研究》一文中,从设计心理学视角思考,结合无障碍设计原则,通过案例分析得出老年无障碍产品设计启示^[6]。李君华、张翰丰在《情感化设计下的老年产品研究》一文中将人文关怀和心理需求作为设计的侧重点,体现了设计中的人文关怀^[7]。

以“情感需求 老年人产品”为主题进行搜索,共搜索到 17 篇文献,其中与老年人陪伴相关的有 2 篇。林莉莉在其文章《基于情感化设计的老年人家庭陪护机器人外观设计研究》中,以美国心理学家唐纳德·诺曼所提出的“情感化设计三层次理论学说”为理论基础,通过一系列的研究分析,将情感化设计理论基础方法与实际设计研发实践相结合,完成了一个基于老年人情感需求的产品原型设计方案,对未来技术理论体系的研究和研发设计工作实践中具有重要意义^[8]。廖慧莲在《基于情感需求的老年人助行产品设计研究》一文中对现有老年人助行产品现状展开分析,基于马斯洛需求层次理论及诺曼情感化理论,提出适老化设计原则,以期满足老年人出行的功能需求与情感需求,同时为老年助行产品设计提供一定的借鉴^[9]。

以“老年 陪伴”为主题进行搜索,共搜索到 16 篇文献,其中与情感化设计相关的有 1 篇。金晖在《基于情绪记忆的轻度 AD 老年患者智能陪伴产品设计》一文中,从设计的角度出发,研究了如何将心理学中的情绪记忆理论引入产品设计,探究了减少患者精神痛苦以及减轻家人照护负担的设计方法,为以后阿尔茨海默病老年患者的产品设计提供有价值的设计理论与设计实践的参考^[10]。

综上,国内关于老年人产品设计与情感化设计结合的研究还处于起步阶段,未形成规模,关注老年人情感需求的产品设计研究较少,情感化设计与老年人陪伴类产品设计结合的研究更少,但是也因此可以体现出以情感化设计理论为指导的老年人陪伴类产品设计具有一定的研究价值和创新性,可以为我国老年人产品设计提供新思路。

1.3 研究目的及意义

1.3.1 研究目的

随着身体年龄的增长,老年人的各项身体机能会发生一系列的改变,再加上老年人退休后直接离开了原有的生活轨道,生活节奏被打乱,忽然间生活活动范

围有限且形式内容单一，很多老年人会无法立即适应，容易产生孤独、失落等不良情绪。而目前市场针对于老年人设计的产品量明显不足，对于关注老年人情感需求的产品设计更是稀少，本课题针对于为缓解老年人的不良情绪，提高居家养老情境下的老年人群体在使用产品时的情感体验，特此针对老年人群体进行基于情感需求的陪伴类产品设计研究。首先对居家养老的老年人群体特征以及目前市场上现存的为老年人而设计的产品案例进行分析总结，然后结合情感化设计等相关理论研究来对居家养老的老年人群体在与产品交互时产生的情感联系进行系统的分析。调研总结居家养老情境下的老年人群体对陪伴类产品设计的情感需求要素，结合马斯洛需求层次理论及情感化设计理论等相关理论从不同层次维度探讨为居家养老情境下的老年人群体而设计产品的设计原则；最后通过调研结果和设计原则进行设计实践，设计出符合居家养老情境下的老年人群体需求的产品方案。

1.3.2 研究意义

理论意义：目前我国老龄化程度不断的加重，老年人群体不断壮大，老年人由于身体机能的改变导致生活能力下降，老年人的养老问题越来越引起社会的关注。随着人们日常生活水平的提高，老年人对产品的需求也开始不仅仅局限于基础的衣食住行等物质方面，更提升到了精神层面。目前我国在产品创新设计方面还没有形成一套完善的情感化设计理论体系，对于老年人产品的情感化设计研究更为稀少。本次设计研究将情感化设计理论应用到老年人产品设计实践中，探讨了老年人情感化产品设计原则，为老年人产品设计提供了一定的理论依据。

实践意义：本次设计研究从产品设计的角度探究老年人情感需求，结合老年人的生理和心理特点，为缓解老年人的孤独、焦虑等不良情绪，满足老年人的所需的安全感、被尊重感等情感需求而设计，结合情感化设计理论和科学的设计方法利用现有的科学技术，为老年人提供陪伴类产品设计，旨在使用户通过与产品的交互产生积极正向的情感体验，为针对老年人情感需求的产品设计指明了方向，对老年人情感化产品设计和发展有一定的积极作用，在一定程度上推动了老年人产品设计领域的发展。

1.4 研究内容与方法

1.4.1 研究内容

第一章是绪论部分，对本次设计研究的研究背景、研究目的、研究意义、研

究内容和研究方法进行了概括总结，并确定了研究框架。

第二章是老年人群体特征与情感化设计相关理论。首先分析了老年人群体特征以及生理机能特征与心理状况，分析养老生活中生活痛点与精神需求。其次，情感化设计相关理论进行论述，结合情感设计三层次理论分析了老年人陪伴类产品在情感化设计中的设计表达，为后文的设计实践提供借鉴之处。

第三章是基于情感需求的老年人陪伴类产品设计的调研。通过用户访谈、问卷调查的形式对目标用户群体的基本信息、养老生活状态、使用产品偏好、痛点等信息进行整理分析，运用 KANO 模型进行数据分析，从不同角度探讨挖掘用户对产品的功能期望，为后续的产品设计提供数据支持。

第四章是对现有产品的分析总结和基于情感需求的老年人陪伴类产品是设计原则的总结概括。对市场上现有老年人陪伴类产品进行调研，整理总结老年人陪伴类产品发展趋势，并结合前期用户调研数据分析结果提出了针对老年人群体的情感化设计原则。

第五章是产品设计实践。以前期对目标用户人群以及产品的调研分析数据为基础，确定产品设计定位，以前文整理的老年人陪伴类产品情感化设计原则为理论指导，展开产品设计实践，最后采取李克特量表法进行设计评估，对本次设计实践方案的可行性进行验证。

第六章是总结与展望。对进行了全文总结概括，提出了本次设计研究中的不足之处，并做出了展望。

1.4.2 研究方法

文献调查法：在进行理论知识研究时，通过阅读大量相关文献，梳理老年人群体养老方式、老年人产品、情感需求、情感化设计相关理论依据。通过对课题主要关键词的检索查阅文献、书籍等资料，对课题研究现状进行了梳理。

案例分析法：对目前市场上关于老年人群体养老产品设计的设计特征进行调研分析，从功能、造型以及情感需求等设计特点进行设计原则的梳理总结，选取符合老年人情感需求的设计特征和有效实用的设计方法进行参考。

用户分析与评价：通过观察法和用户访谈，在进行目标群体特征研究的基础上，对公园或小区老年人群体进行走访调研，与居家养老的老年人群体进行深度交流访谈，了解老年人养老生活中的行为习惯以及对产品的需求和偏好，从设计角度整理老年人对陪伴类产品的情感偏好，寻找用户痛点和机会点，指引设计的后续展开。

问卷调查法：通过在小区或公园等老年人经常聚集的地点发放问卷，调查了解了关于老年人养老的基本信息、养老生活状态、使用产品偏好、痛点等信息，

为后续产品设计实践提供数据支撑。

1.5 研究框架

本论文框架主要由四部分组成分别为：提出问题、分析问题、问题调研、解决问题，如图 1-4 所示。

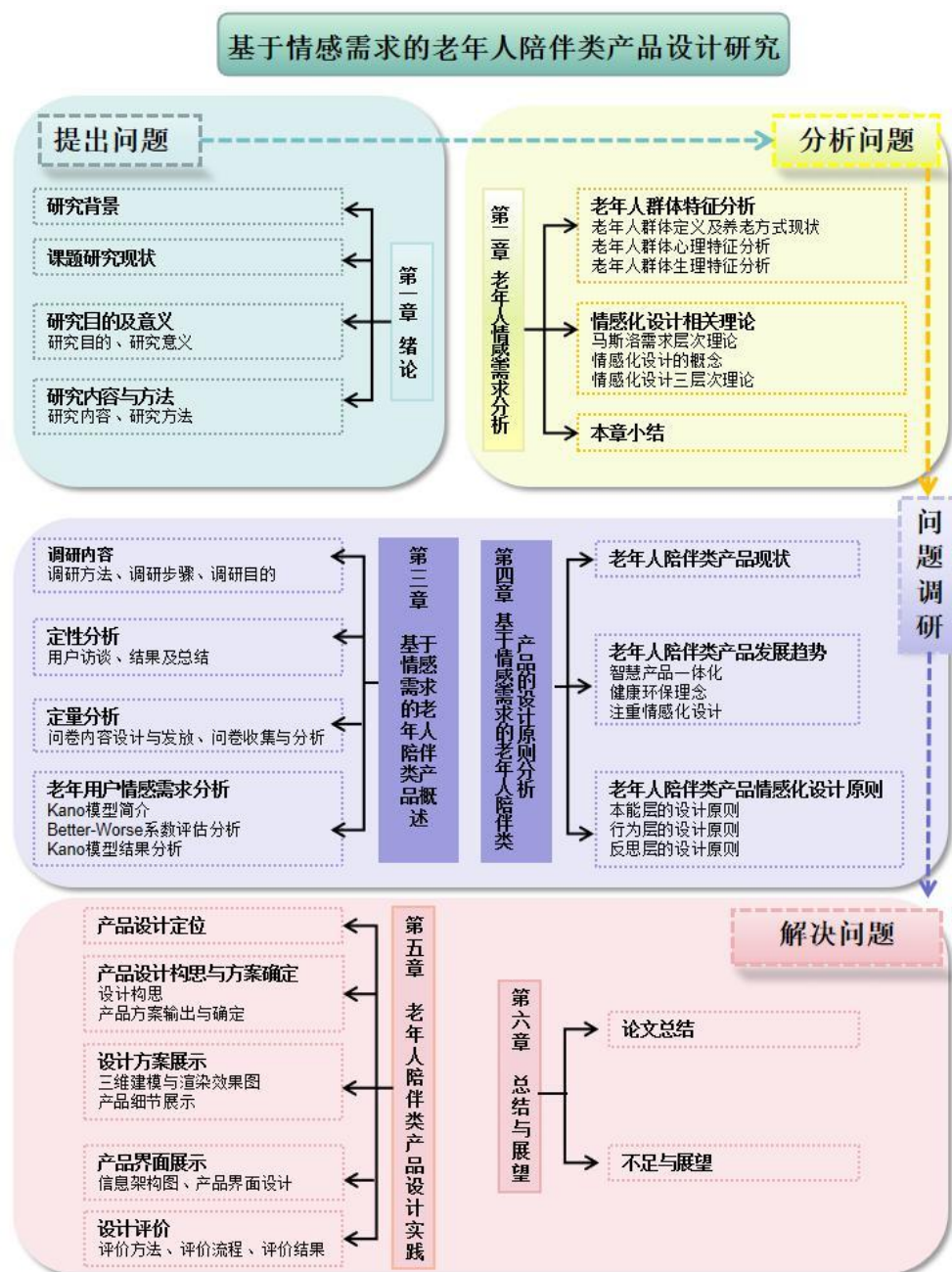


图 1-4 论文框架图（图片来源：作者自制）

第二章 老年人群体特征与情感化设计相关理论

2.1 老年人群体特征分析

2.1.1 老年人群体定义及养老方式现状

根据中国老年人生理机能和衰退、生活劳动能力状况及生活需要别人帮助支持的迫切程度,把我国老年人主要分为以下三个年龄阶段:45 周岁开始至 59 周岁止为初老期,60 周岁到 79 周岁为老年期,80 周岁及以上则为长寿期^[11]。

一般情况下,老年人养老方式的选择实际上会受到他们自身健康状况的影响,依据居住情况,可以将老年人划分为“空巢老年人”和“独居老年人”,“空巢老年人”是指子女离家后的老年人,而“独居老年人”常指因丧偶、离异或未婚等原因而只能独自一人居住的老年人^[12]。依据养老情况,可以将老年人划分为选择居家养老的老年人、选择社区养老的老年人以及选择机构养老的老年人。目前,我国养老模式已形成“9073”格局,即选择居家养老、社区养老和机构养老三种养老模式的老年人分别占比大约为 90%,7%和 3%^[13]。国家卫生健康委 2021 年披露的信息显示,我国大多数老年人选择居家养老。

2.1.2 老年人群体生理特征分析

(1) 认知能力的衰退

认知能力的衰退指的是与高级智能加工过程,如学习、记忆和思维判断相关的大脑功能出现异常,这一衰退在信息记忆和信息处理能力方面有明显的体现^[14]。在信息记忆能力方面,老年人对于新事物的记忆力会明显弱于年轻人,在接触新的事物或学习新的操作时,需要花费更多的时间来学习巩固。在信息处理能力方面,老年人对于相对复杂一些的概念或较为抽象的信息的理解会显得更加困难,从而导致对接触学习新事物失去信心甚至产生抵触心理。

(2) 感知能力的减弱

老年人感知能力的减弱主要体现在视觉、听觉和触觉感官方面,他们在这三个方面接收刺激和处理信息的能力会随身体年龄的增长而下降。从视觉感官角度来看,老年人的视力随年龄的增长逐渐下降,对于光线的适应能力减弱,相较于年轻人对于色彩的感知和分辨能力也会明显降低。从听觉感官来看,伴随着身体听觉器官的老化,老年人听力随之下下降,对声音的敏感度明显降低,对声音的辨

识能力也逐渐降低。从触觉感官角度来讲，老年人身体各部分神经末梢随年龄增长而逐渐退化，导致老年人行为动作迟缓，反应迟钝，出现手脚麻木的感觉。

（3）运动能力的下降

老年人运动能力衰退是随着年龄增长而普遍出现的生理现象，常表现为体力和耐力下降，肢体灵活度降低以及运动反应迟缓等多个方面^[15]。例如，老年人的肌肉力量衰退导致做事容易疲惫，无法长时间保持某一姿势，肢体灵活度降低导致老年人无法完成复杂或高精度的动作^[16]。

2.1.3 老年人群体心理特征分析

（1）孤独焦虑感突出

在居家环境下，老年人的社交范围从工作区域转换为了家庭和社区，与此同时老年人身体机能的下降使老年人的身体行动能力受到限制，更加渴望得到亲人的陪伴，而大多数情况下，由于生活节奏的紧张，儿女在老年人身边陪伴的时间又相对较少，长期的缺少陪伴会让老人产生失落和孤独的心态。

（2）缺乏安全感

根据上文的老年人生理特征分析不难看出，大部分老年人随着年龄增长，身体机能都会有所下降，甚至大部分老年人存在肌肉萎缩与一些慢性病的困扰。在居家养老的生活情景下，无论是老年人自己还是老年人的儿女都会对老年人独自居家时发生意外能否得到即使的救助问题有所担心。

（3）自我价值感减弱

一方面，老年人退休后社会关系突然发生改变，自己对自身的社会价值的认识产生了一定的心理落差，另一方面，随着社会的发展，如今的家庭结构与他们年轻时所处的年代发生了巨大改变，在家庭中，他们也无法再担任主导地位，社会关系和家庭结构的改变直接导致了老年人的消极情绪的产生，陷入自我价值感的否定。

2.2 情感化设计相关理论

2.2.1 马斯洛需求层次理论

人们的情感需求体现在生活中的方方面面，马斯洛的需求层次理论指出，在基本的物质生活需求得到满足之后，人类对于产品的需求不再只停留在实用功能层面，而是逐渐上升到精神层次的情感需求^[17]，马斯洛将人们生活中的需求划分

为了生理的需要、安全的需要、归属和爱的需要、尊重的需要以及自我实现的需要五个层次^[18]。

生理的需要：一个人得以生存的最基本的需要就是生理的需要。生理的需要包括食物、水、御寒的衣物等，是人类一旦得不到满足就无法得以继续生存繁衍的需求。马斯诺提出，只有最基本的生存需求有所保障时，才可能催生出其他的需要^[19]。

安全的需要：一个人安全的需要包括要求社会环境安全、经济财产安全、生命健康安全等，马斯洛提出，当人的生理需要有所保障之后，人们最需要的就是生活在一个对生存没有威胁的、安全稳定的环境里^[20]。

归属和爱的需要：当一个人的生理需求和安全需求得到满足后，就开始希望在生存中得到关心与照顾，渴望与他人建立感情的联系和关系，从而获得亲情、友情和爱情等情感联系，这与人的生活经历、教育以及信仰有关。

尊重的需要：尊重的需要表现在两个方面，一个是自我尊重，一个是希望受到他人的尊重。自尊是对自身价值的认同，是一种自信的表现，受到他人尊重是想要在社会中获得稳定的定位和他人的认可和信赖，从而感受到自身在社会中的存在感^[21]。

自我实现的需要：它是指一个人追求实现自己的能力或潜能，并不断完善的需求，是最高层次需求。

心理学家亚伦·瓦尔特将马斯洛的需求层次论与情感化设计三层次理论相结合，把用户需求从下至上也划分成4个层次，分别是：有用的、可靠的、可用的、愉悦的。如图2-1所示。

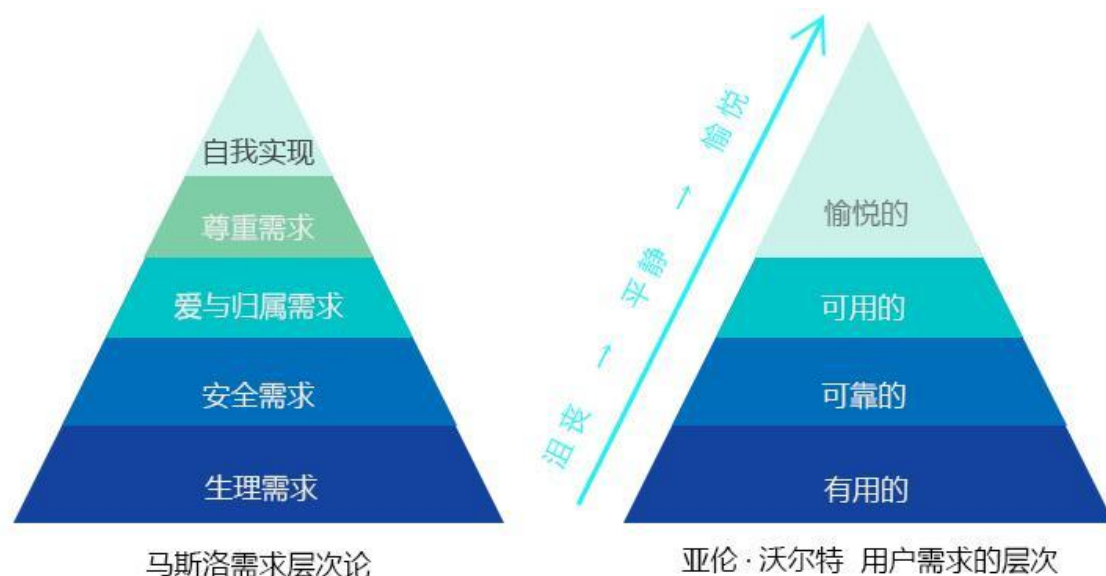


图 2-1 马斯洛需求层次与用户需求层次（图片来源：作者自制）

他定义的用户需求最高层次“愉悦的”与马斯洛需求层次中“自我实现需求”和“尊重需求”相对应，即产品设计在满足基本功能设计后，又能给用户提供更高层次的精神满足，使用户产生了正向的情绪反馈。用户使用产品不仅解决基本的功能要求，而且在使用过程中产生愉悦的精神感受获得正向刺激，从而提高用户对产品的使用频率，使用户对产品产生信任甚至依赖。

如今，我国步入高质量发展的时代，人们的物质需求得到了极大的满足，因此开始对于精神层面的满足展开追求，人们开始对精神愉悦有所要求也是社会进步的表现。

2.2.2 情感化设计的概念

日本感性工学理论和美国诺曼教授提出的情感化设计三层次理论是目前较为通用、结构化的理论基础^[22]。诺曼教授在其著作《情感化设计 3》中通过大量的实际案例论证了情感研究在产品中的重要性。苏珊同样在《情感与形式》一书中表明了情感对艺术设计的重要性，在设计的过程中，情感化设计更多的考虑用户的需求，通过人性化的设计方式，在情感上与用户引起共鸣^[23]，给用户带来功能上的满足，使用户获得愉快的情感体验，从而使用户认可产品价值。霍尔布鲁克教授早在 1980 年就曾强调了产品诱发用户产生内心共鸣的重要性，只有使用户产生情感共鸣才能产生良好的情感化反应^[24]。在产品的设计过程中，不仅要兼顾产品基本的使用功能，而且要对产品在精神、文化、情感方面的功能加以重视，以期用户在与产品的交互过程中产生共鸣，有舒适温馨的体验感。所谓情感化设计就是产品在满足用户基本需求的情况下，增加对用户情感方面的关怀设计，使用户在使用产品时产生积极、正面的情感的设计理念。

2.2.3 情感化设计三层次理论

情感是人对外界刺激产生的一种态度或体验，在人与产品的交互过程中，会随之产生相应的情感态度，因此，在设计产品时设计师可以有意识的利用设计行为来唤起用户的情感，影响用户对产品的认知并引导用户的行为。情感化设计三层次理论最初由美国教授诺曼在《情感化设计》一书中提到，他将设计分为三个层次：“先天具备部分称为本能层；控制身体日常行为活动称为行为层次；需要大脑控制思考部分称为反思层次”^[25]。

本能层次：本能层的设计是情感化产品设计理论中最基础的设计层次，它是对源于人类的天然本性的设计，它指的是用户对产品带来刺激的最直观的快速反应和判断，用户对产品快速做出正面或负面的判断并直接产生对应的行为。本能层次负责人的情绪反应同时向自身运动系统和大脑发送应对行为信号的，本能层

是用户第一眼看到产品时的感受，产品的造型、色彩、材质、重量等都对本能层次的情感反应有直接影响^[26]。好的本能层次的设计要求产品符合人类先天的、本能的偏好。例如在产品设计中，可以着重对产品的外观、触感、声音等触达元素进行研究，使这些设计要素符合目标用户人群的本能偏好，从而加深目标用户对产品的印象，引导目标用户产生积极情绪，达到为用户提供良好情绪体验的效果。

行为层次：行为层次的设计是针对产品功能性和实用性的设计。好用的产品会给人带来愉悦体验感，即要满足产品的安全性、功能性和易用性^[27]。人们的大多数行为都属于行为层次，行为层次是指用户针对产品功能的使用的行为，是通过对产品使用获得的体验而激发出的内心情感，如满足感、安全感等。产品功能的可见性、易用性和用户对产品的使用体验是一个产品行为层次设计的重点，让用户相信自己可以掌控产品达成目标。比如用户在洗碗机时，既能够通过简单的操作解决油污清洗问题、得到洁净的锅碗瓢盆，又获得了好的情绪状态，比如获得满足感、成就感，形成产品使用的正向循环。

反思层次：反思层次的设计是最高级的层次水平，是指以产品所传达出的设计理念和价值观来激发用户产生情感共鸣，让用户将产品视为自身形象和价值观的体现。

简单来说，本能层次是用户对表象的直接反应，行为层次是用户与产品交互的行为关系，反思层次是用户情感的反思共鸣。如图 2-2 所示。



图 2-2 情感化设计三层次理论（图片来源：《设计心理学 3—情感化设计》）

目前，情感化设计是创新性产品设计发展的一大趋势，当前我国老龄化程度日益加重，老年人作为一个特殊群体，在生理和心理方面都有着特殊的需求，在为老年人设计产品时，更需要注重老年人产品的情感化设计。

2.2.4 老年人陪伴类产品的情感化设计表达

《情感化设计》一书中将人类的情感划分为三个层次，即本能层次、行为层次、和反思层次。一个新产品在引起用户注意时，往往是通过产品的外观吸，引

用户接触产品后触发用户对产品的使用兴趣,然后通过令用户在使用产品过程中产生的情感体验进而引导用户对产品产生情感认知和价值定位。产品的不同层次的设计表达会给用户带来不同的情感体验,因此在老年人产品设计中,充分运用情感化设计理念可以帮助设计师提升老年人产品设计的品质。

(1) 本能层设计

产品本能层次的设计可以给用户最直观的感受,体现在产品的造型、色彩、材质等方面,用户对通过这些方面信息的接收产生本能的情感反馈,比如喜欢/讨厌、温馨/冷酷或者有用/无用等。再加上对产品进一步的接触对用户产生视觉、触觉等多方面的感官刺激,从而带给用户良好情感体验。如图所示, Warm Kitty 是一款陪伴型扫地机器人,集清扫、生活陪伴、远程监护、情感互动四大功能与一身,减轻老年人做家务的负担,缓解代际矛盾、增强家庭情感互动,提升老年人晚年生活的幸福感。产品造型圆润可爱,头部带两个小耳朵的造型设计给人以亲切温馨的感觉,结合产品功能,配备显示屏拟人化显示表情符号表达情感,给老年人的居家养老生活增添一份乐趣,拟人化的表情处理也给用户带来亲密的情感体验,对于缓解孤独情绪有一定的帮助。产品整体造型设计简洁,色彩搭配温馨,产品设计注重情感表达,增加了产品与用户之间的情感交互体验。



图 2-3 Warm Kitty 陪伴扫地机器人 (图片来源: 网络搜索)

(2) 行为层设计

一件好的设计产品不但要拥有令人喜爱的外观,还要具备实用的功能和合理的结构,“好用、耐用、高效”是行为层次设计的关键要素,用户在产品的使用过程中体验到的产品的实用性、易用性以及高效性可以促进用户在行为层次的情感满足,从而获得好的使用感受。如图 2-4 所示,“Efil Herb”是一款药品储存管理产品,是陪伴老年人健康生活的必备产品。随着年龄的增长,大部分老年

人的身体机能下降，健康方面或多或少的都会出现一些问题，每天服用药品或营养补剂已经成为日常惯例。特别是对一些患有疾病的老年人来说，如果不能每天按时按量服用自己的药物，很容易产生生命危险。“Epil herb”可以帮助老年人收纳储存药物，使药物保持良好的状态同时避免他人误触，最重要的是它可以帮助提醒老年人按时按量吃药，避免出现药物漏服错服的情况，保障老年人的健康管理，此外它还可以使用大数据和网络为个别患者的特殊情况提供详细指导，为老年人居家用药增加安全感。这款产品对于居家养老的老年人来说实用且易用，在使用过程中可以使老年人产生正向的情感体验。抓住老年人健忘的痛点，按时提醒老人服药的功能帮助老年人减轻了健康管理时的负担，给老年人带来了良好的使用体验，对老年人来说是很好的产品。



图 2-4 Epil herb 药品管理系统（图片来源：网络搜索）

（3）反思层设计

反思层面体现在用户使用产品时的直观感受表达，对设计的影响体现在传达人与人之间的情绪^[28]。好的反思层次的设计可以使用户在使用过程中感受到设计师想通过产品表达的情感，通过对产品的使用感受到产品的情感温度。如图 2-5 所示，PUPPIMILY 是一款触摸屏 AI 扬声器，它主要用于帮助在视听方面存在困难的群体，通过运用最新的科学技术手段使他们在生活中获得便利。更重要的是它旨在帮助老年人解决独居生活中产生的心理问题，加强家庭交流和纽带，通过该设备将他们与所爱的人联系起来，帮助老年人提高生活中的情感体验。通过配备语音识别和反应式人工智能技术的应用服务，鼓励包括老人在内的所有家庭成

员分享日常生活，关注琐碎的事情，帮助老年人消除孤独感，增加生活中的参与感。与此同时，Puppimily 名字本身就是 puppy 和 family 的混合体，而且 PUPPIMILY 扬声器的造型设计是一只小狗，这个词和动物本身都唤起了某种舒适和温暖，给人以亲切温馨的感受，传达出对老年群体的关爱，让老年人在使用的过程中感受到产品的温度，增强产品与用户的情感沟通，给用户带来愉悦的情感体验。



图 2-5 PUPPIMILY 扬声器（图片来源：网络搜索）

2.3 本章小结

老年群体规模的不断壮大使社会对他们的关注和重视也日益增加，因此推动了老年人产品的发展。根据本章对老年人生理、心理特征以及养老方式现状的分析不难得出，老年人在身体和情感层面都是相对脆弱的，这就要求针对于老年人设计的产品不同于普通产品。对老年人而言面临着因自身生理机能退化而导致的生活不便，因外界环境改变而刺激的情绪敏感，这些问题都需要设计师在为老年人设计产品时给予关注和重视。

基于老年人情感需求的陪伴类产品设计研究应该结合现有的设计理论和设计方法，以情感化设计理论为指导，利用当前的科学技术，真真切切从老年人情感方面考虑设计产品。

第三章 基于情感需求的老年人陪伴类产品的调研分析

3.1 调研内容

3.1.1 调研方法

本次调研运用的调研方法有以下三种：

（1）入户访谈法

入户访谈是一种有效且高效的数据收集方式，通过与目标用户进行针对性交谈来深入了解他们在日常生活中对产品的需求。在调查研究中将通过该方法获取调研对象的基本信息、生活状况、养老状态、情感需求以及对产品认知情况等信息。

（2）问卷调查法

问卷调查法是以设计好的问卷工具进行调查，是社会调查中应用较为广泛的一种研究方法，主要优点在于标准化和成本低，旨在通过广泛招募用户参与调研，获取大量样本数据，进而获得用户对产品各项功能点设置的需求程度排序。通过运用问卷调查法可以达到有效提升问题解决效率的结果。

（3）KANO 模型分析法

KANO 模型是一个可以帮助设计师更加轻松的确定产品设计需求点与用户满意度关联性的高效分析工具。运用 KANO 模型可以将用户需求分为基本型需求（Must Be）、期望型需求（One-Dimensional）、魅力型需求（Delighters）、无差异型需求（Indifferent）和反向型需求（Reverse）五种类型^[29]。通过整理归纳前期运用定性研究和定量研究方法的获取调研数据结果，运用 KANO 模型分析法将调研结果中得到的用户需求属性进行归类整理，以 KANO 模型分析结果为基础，为后续的产品设计实际提供理论支持。

3.1.2 调研步骤

本次调研具体分为三大步骤：

首先，进行定性研究，以结构式访谈为主，本课题需对居家养老的老年群体进行深入了解。用户访谈的方式可以直接与调研对象接触，通过观察和沟通直接了解用户对产品的真实感受。采用用户访谈的研究方法需要针对调研对象的特征个性化的设置访谈大纲，进而对调研对象的基本信息、生活状况、日常作息、养

老状态、身体健康情况、情感需求以及对产品认知情况来定性研究，挖掘调研对象对陪伴类产品的使用痛点以及产品功能期望。

其次，进入定量研究阶段。定量研究是将问题与现象进行量化从而便于分析验证的研究方法。定量研究的主要方法有调查法、相关法和试验法，本次定量研究选用问卷调查法来获取数据，以前期定性研究获取的数据资料为基础，设计定量研究需要用到的调查问卷，对用户情感需求及产品期望等数据进行量化，进而快速验证第一步通过用户访谈获取的设计想法^[30]。

最后，对通过定性研究和定量研究方法获取的调研数据结果进行整理总结，在情感化设计理论的指导下，通过运用 KANO 模型对老年人陪伴类产品设计进行用户需求的属性分析以及权重排序，从而为后续的产品设计实践提供数据支撑。

3.1.3 调研目的

本次调研的目的首先是通过本次的调研，了解用户的基本信息当前老年人居家环境的生活现状、情感需求和生活中存在的问题，为后续设计提供方向；然后是了解老年人在居家养老环境中产品使用的现状、体验感受、接受度与满意度及对产品的期望为后续设计提供思路。

3.2 基于情感需求的老年人陪伴类产品的定性分析

3.2.1 用户访谈

本次用户访谈首先围绕调研对象的基本信息、生活状况、日常作息、身体健康情况、生活困扰等方面进行初步了解，然后围绕调研对象对老年人陪伴类产品的认知情况、态度和对产品的期望与建议展开访谈，最后，对访谈资料的整理与分析发掘当前老年人陪伴类产品设计的改进空间，为后续设计实践提供基础。

在本次调研中，共有 9 位受访对象，经对这 9 位用户的调研访谈和总结，笔者根据年龄、性别、受教育程度、养老方式等信息综合考量后，选出了 3 位具有代表性的用户访谈案例进行详细分析，如表 3-1、3-2 和 3-3 所示。

表 3-1 用户访谈 1（表格来源：作者自制）

姓名	韩爷爷	年龄	68
学历	小学	养老方式	居家养老 (与儿子同住)
用户层面	生活状况	老伴几年前去世，有一个儿子一个女儿，目前和儿子一家一同居住。	
	日常作息	儿子儿媳工作较忙，一般早上出门晚上下班回家，孙女上了寄宿学校，每半月回家一次，由于作息不同爷爷一般单独吃饭，但家中食材儿子儿媳会准备充足。 爷爷白天一般在早饭后到社区楼下散步，下午因附近商场大厅每天会有大屏幕放送电影，因此奶奶每天下午回到商场大厅看看电影，和那里的老人聊聊天打发时间，晚饭时间回家。	
	身心健康情况	身体状况一般，韩爷爷因患有胃肠道疾病，吃饭饮食需格外注意，有时病发身体会格外不适，需要有人在身边照顾送医。	
	生活困扰	虽然和儿子共同居住，但是由于儿子儿媳工作较忙，每天白天韩爷爷也是没有亲人陪伴的状态，因为自身患有疾病，会对自己疾病突发有所担心。	
产品层面	产品认知	韩爷爷可以熟练操作智能手机并无障碍使用常见的手机 APP。此外还通过子女接触过平板电脑、智能音响等产品。	
	产品态度	要是能够更方便的解决突发疾病时的安全问题，愿意主动购买。	
	产品期望	1. 期望产品可以有效解决突发疾病时自己的安全问题 2. 如果有娱乐功能更好	

表 3-2 用户访谈 2（表格来源：作者自制）

姓名	李奶奶	年龄	63
学历	初中	养老方式	居家养老（独居）
用户层面	生活状况	老伴几年前去世，有两儿一女，其中两个儿子在外地工作，只有女儿在同城工作，儿女每月定期给老人发养老费，老人一直在家养老，白天一般到户外与其他老人一起活动打发时间。	
	日常作息	李奶奶有每天清晨起床散步的习惯，顺便到早市遛弯，采购一天所需要的食材，独自解决一日三餐，中午会午休一段时间，然后会到楼下和其他老人一起打发时间。	
	身心健康情况	身体较为健康，没有重大疾病病史，但是视力听力下降明显，需要借助助听器或者与人沟通需对方放大音量交流。但精神状态良好，性格开朗。	
	生活困扰	目前物质生活方面基本没有问题，但是每天大块空余时间较多，生活比较单调无聊儿女不在身边，有时会感到孤独，希望生活能够多一点娱乐，和儿女多沟通交流，增加情感寄托。	
产品层面	产品认知	会使用智能手机，在电视广告上看到过一些关于其他智能产品的介绍，有所了解。	
	产品态度	自己身体较为健康，日常花销较少，手上有一定的活动资金，如果产品可以帮助丰富自己的生活，和儿女们增加联系，自己愿意主动购买。	
	产品期望	1. 希望产品增加社交娱乐功能，可以丰富老年人的生活 2. 希望产品屏幕可以大一些，字体大一些，声音大一些，这样方便使用	

表 3-3 用户访谈 3（表格来源：作者自制）

姓名	张爷爷	年龄	71
学历	高中	养老方式	居家养老 (与老伴同住)
用户层面	生活状况	一儿一女在同城工作，自己有退休金，和老伴一同居家养老。	
	日常作息	和女儿住在同一小区，每天早上和老伴一起到公园锻炼身体，和公园的老人们一起跳跳舞唱唱歌。一日三餐和老伴一起解决。午饭后午休一会儿，下午到社区休息区和其他老人一起玩麻将或打牌，下午接外孙放学，然后回家跟老伴一起吃晚饭，睡觉前在家看电视打发时间。	
	身心健康情况	自己身体健康，老伴半年前因脑梗住院，目前恢复良好。	
	生活困扰	对目前的生活比较满意，但是由于老伴半年前脑梗住院，当时病情发生突然，所以经常担心自己和老伴突然身体不适得不到及时救助。	
产品层面	产品认知	有智能手机并且可以灵活使用，使用过陪伴类产品，在城市内居住，儿女的收入也相对较高，对于新兴智能产品接触较多，通过子女以及孙子孙女也可以接触到的很多最新电子产品，对新兴智能电子产品不陌生。	
	产品态度	对新的产品接触接受度相对较高，同时希望产品操作简单一些。要是能够让生活变得充实有趣，得到陪伴会主动购买。	
	产品期望	希望产品可以帮助老年人在突发意外的时候可以及时通知到自己的子女，使自己尽早地获得救助。 另外自己和老伴喜欢唱歌和跳广场舞，不仅可以锻炼身体，还可以愉悦身心，希望产品有这种功能。	

3.2.2 结果及总结

通过对调研对象从用户与产品两个维度的访谈可以提取出用户的情感需求与产品期待。整理上述调研访谈资料可知，在用户层面，老年人大多作息规律，心态积极向上，但是由于既缺乏陪伴又缺少娱乐，不免会产生孤独情绪，虽然身体健康程度不同，但问道生活中的困扰大多会提到与生命健康安全相关的顾虑。在产品层面，大部分受访老年人都有智能手机的使用经验，但除此之外对于其他智能产品的接触少之又少，其中仅有一位尝试过智能陪伴产品。对于产品的态度，受访老人表现的较为积极，在需求得以满足的前提下，大部分老人表示对新型智能陪伴类产品不存在排斥情绪。在产品期望方面，老人们提出了简化操作过程，娱乐身心，提升生活安全感等需求。

3.3 基于情感需求的老年人陪伴类产品的定量分析

3.3.1 问卷内容设计与发放

为了精准量化老年人的身体状况、养老现状以及产品功能需求等方面的内，笔者在通过用户访谈初步得到了关于老年人特征与需求的基础数据后，设计了一份基于情感需求的老年陪伴产品调查问卷。

笔者选取了自己的家乡河北省邯郸市作为主要调研地。考虑到老年人使用手机存在一定的障碍本次问卷调查采取了线上线下相结合的形式，线下调查笔者去到了邯郸市工人文化宫活动广场、丛台公园、龙湖公园、滏阳公园等老年人较为聚集的位置，邀请老年人参与问卷调查，以问答的形式帮助老年人填写纸质问卷。线上面向老年人子女发放，由老年人子女根据自家老人实际情况协助老年人填写问卷，线上数据统计主要通过问卷星平台进行，在进行数据统计时，将线上线下数据整合后录入 excel 表内进行分析。在此次调研中，共收到填写问卷 187 份，剔除极端问卷，实际有效问卷 176 份。

3.3.2 问卷收集与分析

如图 3-1 所示，参与本次问卷调查的老年人共有 176 位，其中男性数量和女性数量分别为 83 位和 93 位，性别比例较为均衡。

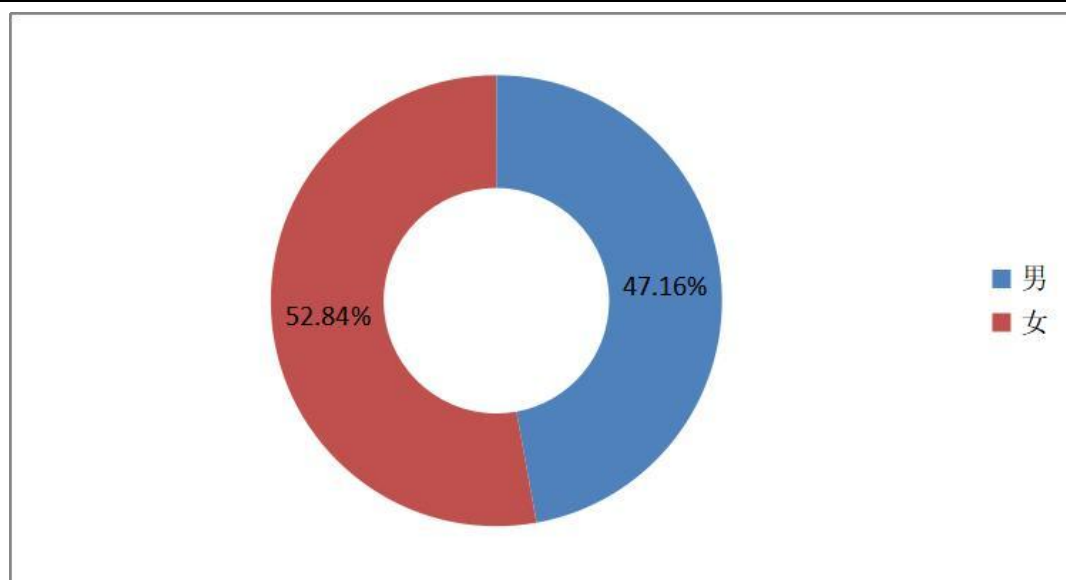


图 3-1 您（父/母/爷爷/奶奶）的性别（图片来源：作者自制）

如图 3-2 所示，本次受访者中 60-65 岁老人 38 位，占比 11.31%；65-70 岁老人 60 位，占比 34.09%；71-75 岁老人 56 位，占比 31.82%；76-80 岁老人 17 位，占比 9.67%；80 岁以上的高龄老人 5 位，占比 3.11%；受访者主要年龄集中在 65-75 岁。

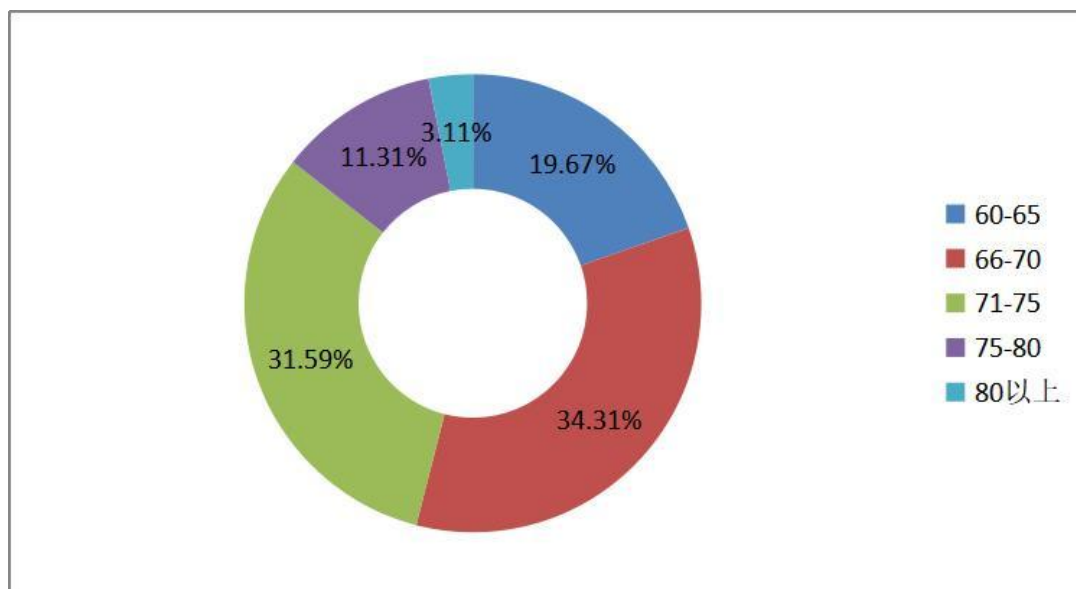


图 3-2 您（父/母/爷爷/奶奶）的年龄是（图片来源：作者自制）

如图 3-3 所示，本次受访者中教育程度集中在初高中，少量大专，一位本科，没有出现硕士及以上的教育背景，但对于老年人所处的年代来讲，该受教育水平不算低。

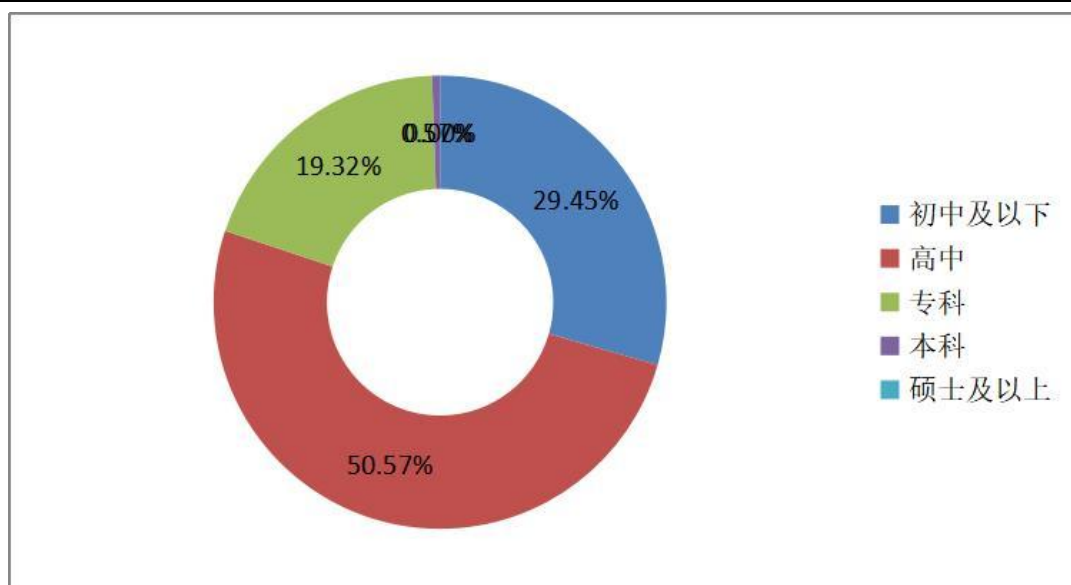


图 3-3 您（父/母/爷爷/奶奶）的受教育程度（图片来源：作者自制）

如图 3-4 所示，本次受访者中没有老人在养老机构居住，独居老人和与老伴同住老人占主要部分，老人与子女同住的比例较小，仅占 23.30%，由此可见目前老年人独自居家养老在社会中所占比例不容小视，是一个非常需要社会关注的特殊群体。

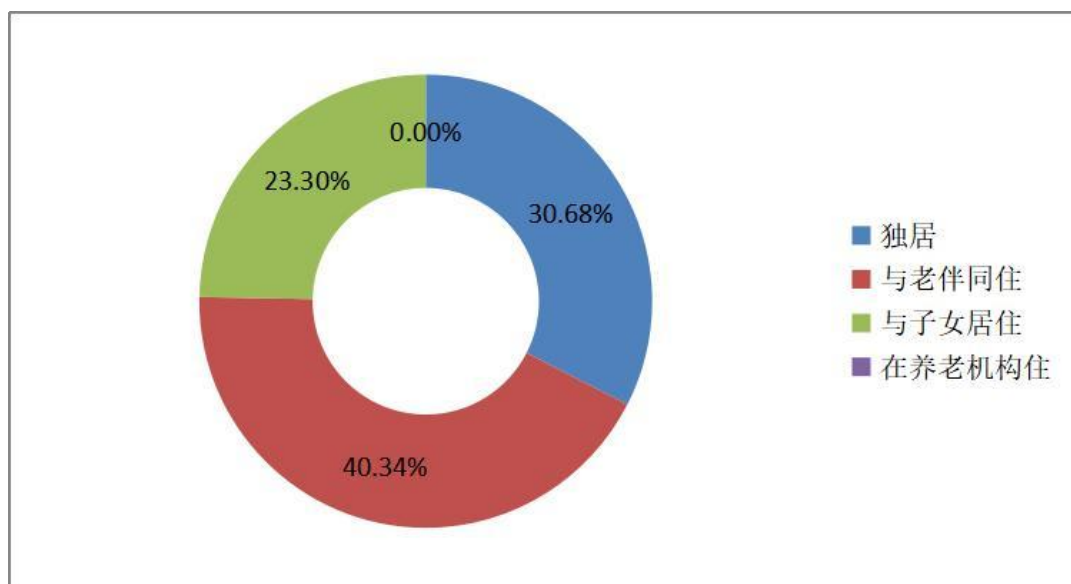


图 3-4 您（父/母/爷爷/奶奶）的养老情况（图片来源：作者自制）

如图 3-5 所示，本次受访者养老生活中心理感受最多的是孤独点击率高达 67.54%，其次是缺乏安全感、享受、无聊，点击率分别占比 52.87%、34.26%、34.18%，只有少部分老年人感到焦虑，点击率占比 9.84%，可见老年人居家养老时的孤独情绪是他们主要的情感问题，不容小觑。

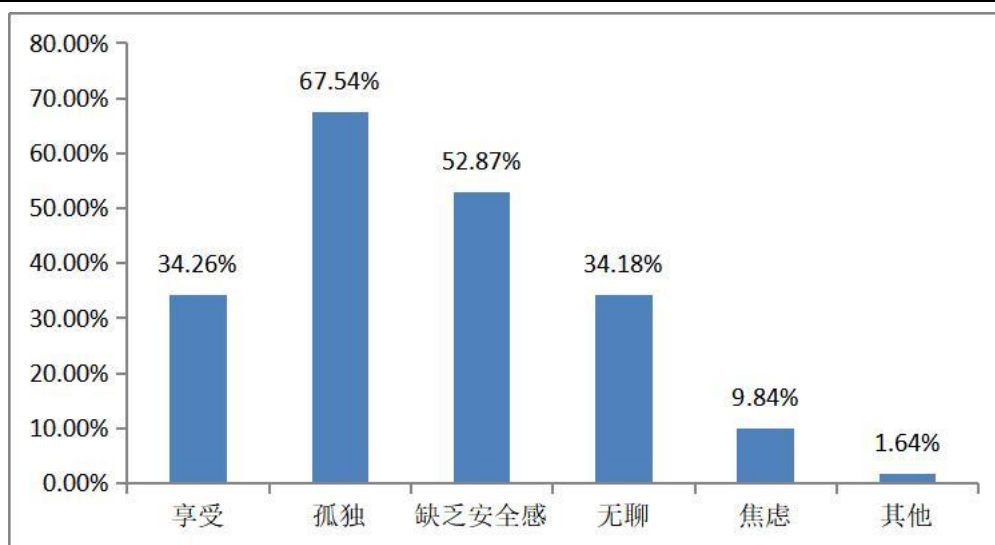


图 3-5 您（父/母）养老生活中的心理感受是（多选）（图片来源：作者自制）

通过前文对老年人的访谈，确定了健康监测功能在老年人陪伴类产品中的重要性，因此在问卷调查中对居家养老的老年人的身体状况进行了调查。根据图 3-6 的展示数据显示，大多数老年人患有一种或多种慢性疾病，同时有超过一半的老年人存在视觉和听觉能力下降的情况。

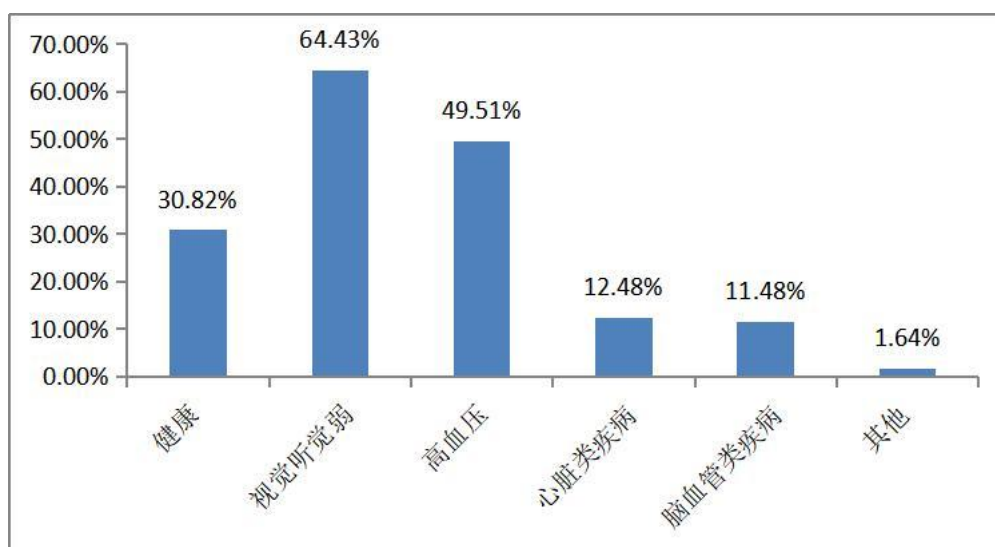


图 3-6 您（父/母/爷爷/奶奶）当前身体状况（图片来源：作者自制）

如图 3-7 所示，受访者中只有少部分人使用过陪伴类产品，大部分老年人对陪伴类产品只有简单了解，还有一小部分老年人对陪伴类产品一无所知，可见目前我国老年人陪伴类产品普及还处在初级阶段，产品使用率相对较低。

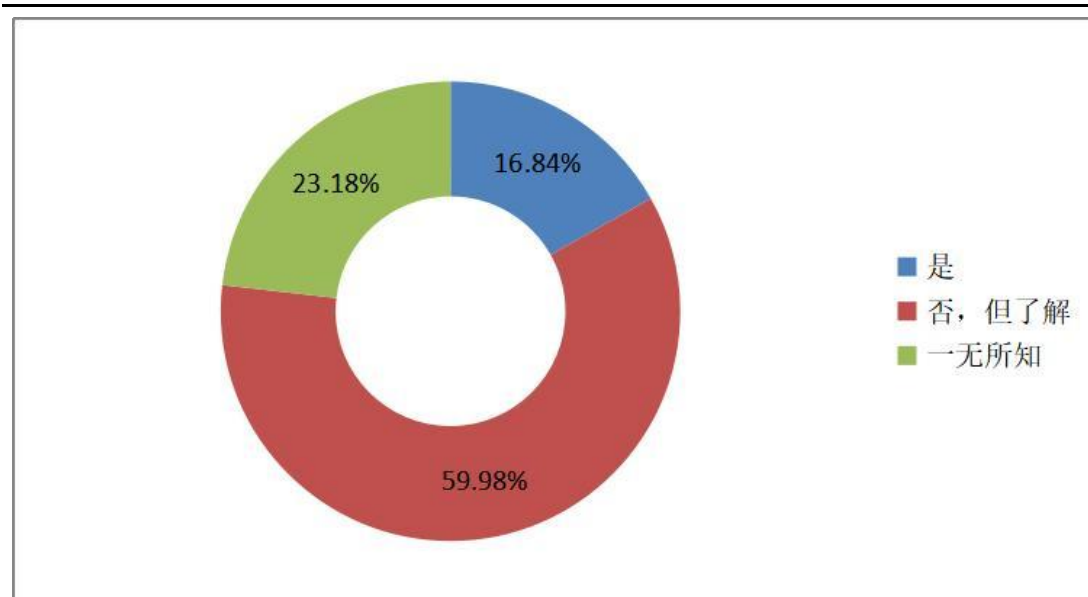


图 3-7 您（父/母/爷爷/奶奶）是否有使用过陪伴类产品（图片来源：作者自制）

如图 3-8 所示，受访者中超过半数的老年人养老生活中的主要问题是精神需求缺乏满足，接近半数的老年人在养老生活中对自己人身安全有所担心，担心自己患病无人帮助老年人所占比例也相对较高，根据调查数据可见，满足精神需求是目前老年人养老生活中面临的主要问题。

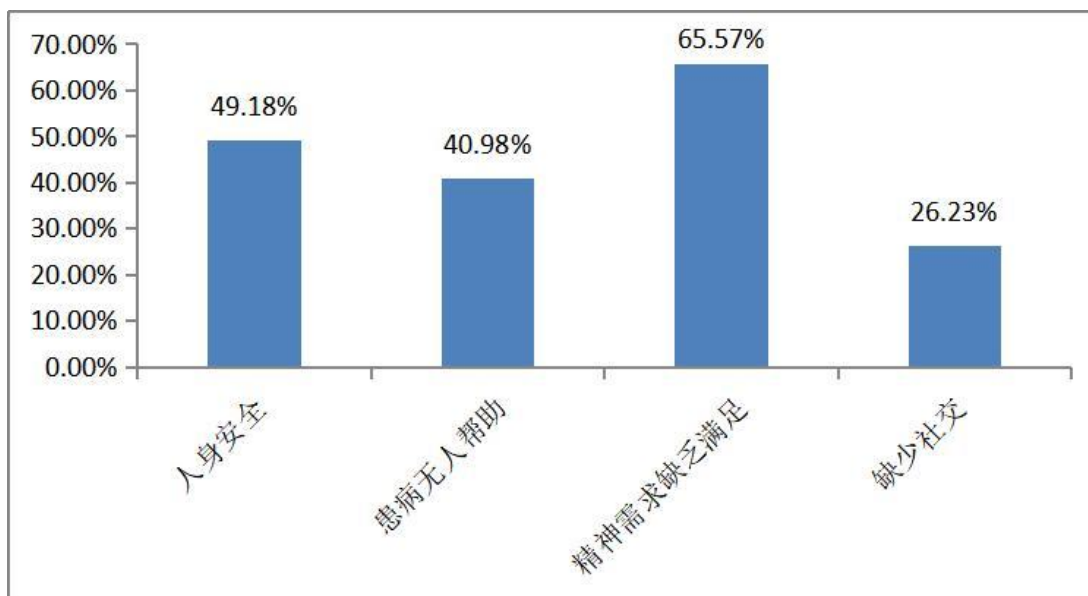


图 3-8 养老生活主要面对的问题（图片来源：作者自制）

通过前文对老年人的访谈可知，老年人并不排斥使用新的产品，但在使用过程中遇到的一些问题会影响老年人对产品的使用欲望，如图 3-9 所示，老年人最担心的问题是产品无法满足自己的情感需求，其次是在操作上有一定的难度。所以在后续的产品设计中，要注意这两个痛点。

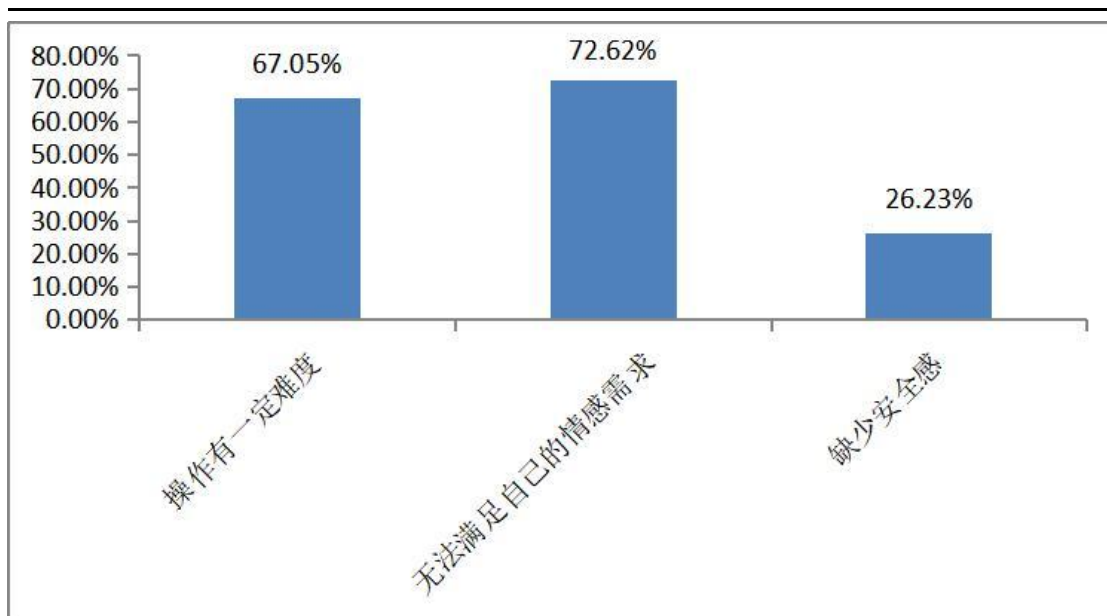


图 3-9 在使用陪伴类产品时（担心）遇到的问题（图片来源：作者自制）

如图 3-10 所示，在选购陪伴产品时最看重的因素有三点，分别是：能否保障老年人安全、是否满足老年人情感需求以及操作使用是否简单方便。因此，在后续的产品设计实践中要重点注意这三项设计要素，满足用户期望。

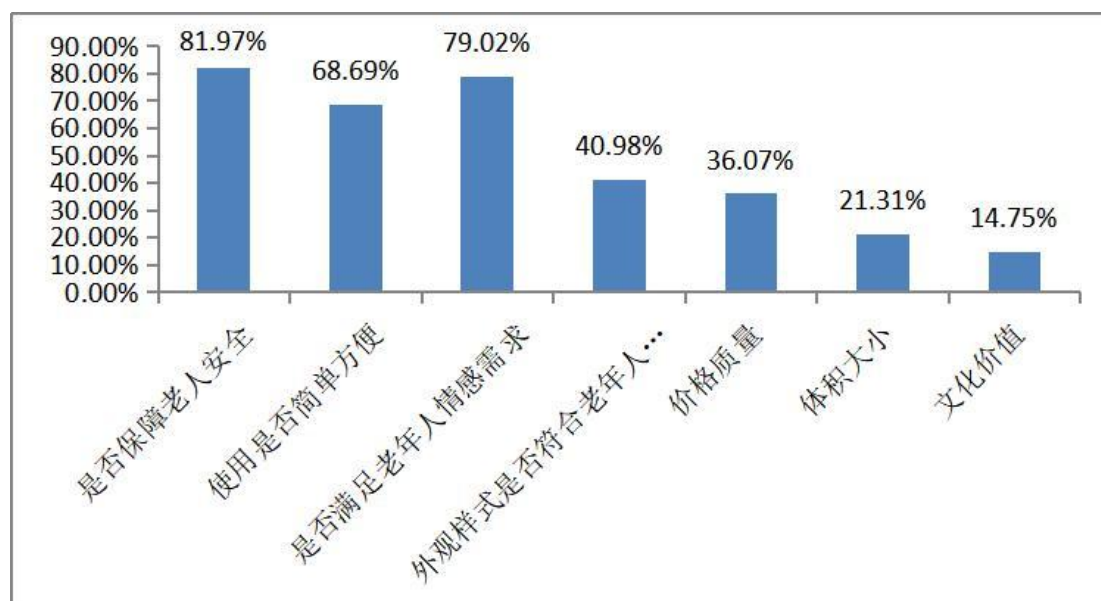


图 3-10 在选购陪伴产品时会看重哪些因素（图片来源：作者自制）

采用开放性问答的形式像调研对象收集了“关于基于情感需求的老年人陪伴类产品的建议”，通过对问卷数据中用户对产品的建议以及期望的词汇概括与整理，得到了开放性建议总结词云图，如图 3-11 所示。其中包括期望产品的功能要保证老年人的安全性，有紧急提醒，可以陪伴老人，有娱乐社交功能，产品要

操作简单，界面明了，屏幕大字体大声音大方便老年人使用，外观亲切，能够帮助解决实际问题。



图 3-11 开放性建议总结词云图 (图片来源: 作者自制)

分析与总结：首先时功能要保证老年人的安全性，有紧急提醒，把老年人的生命健康放在首位；其次，要有可以陪伴老年人的娱乐社交功能；另外，产品要操作简单，界面明了，字体大声音大方便符合老年人特征；在造型方面外观亲切，有可移动性，方便能够帮助解决实际问题，产品用途主要使用来保障老年人安全，缓解老年人孤独焦虑等不良情绪，放松身心。由此可得老年人陪伴类产品需求点，见表 3-4。

表 3-4 产品需求点 (表格来源: 作者自制)

需求点	
提升安全感	缓解孤独、放松心情
操作简单	屏幕大、字体大、声音大
实用性强	可移动

3.4 老年用户情感需求分析

3.4.1 Kano 模型简介

在 1984 年，日本教授狩野纪昭正式提出了 Kano 模型，它可以帮助设计师对用户需求进行分类和排序。根据用户对功能的满意度将产品的需求属性分为了五类：必备属性（M）、期望属性（O）、魅力属性（A）、无差异属性（I）、反向属性（R）^[31]。以用户需求对功能满意度的影响为依据，总结归纳出产品功能与用户满意度之间的非线性关系，如图 3-12 所示。

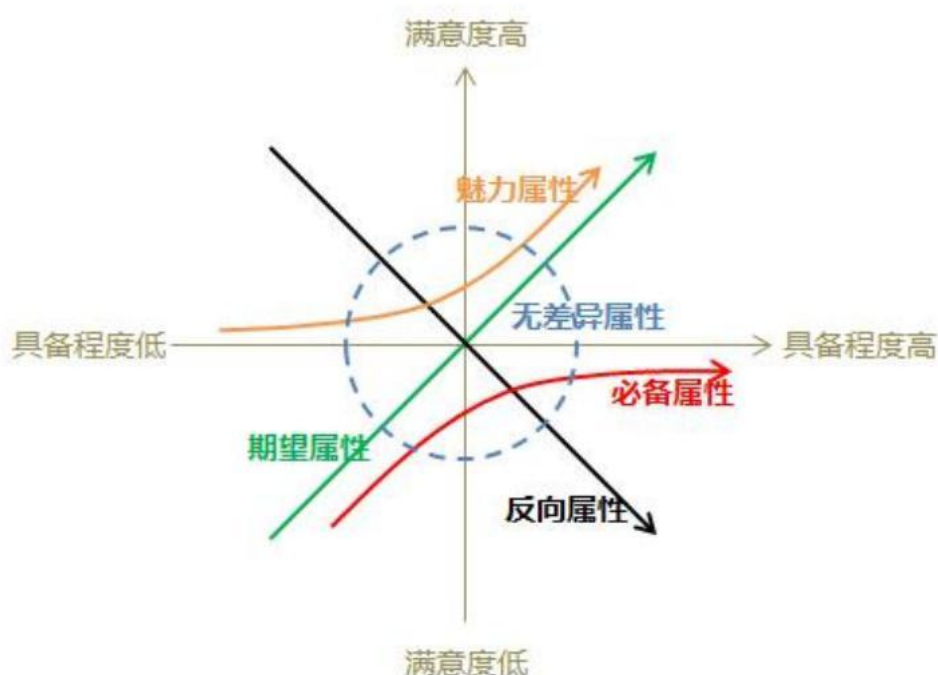


图 3-12 需求属性象限图（图片来源：网络搜索）

其中，必备属性（M）指设计产品必须提供某项功能，如果不提供用户将很不满意；期望属性（O）指设计产品如果提供某项功能，用户将会很满意，否则用户将会很不满意；魅力属性（A）指设计产品如果提供某项功能用户将会感到很满意，如果不提供用户也不会觉得怎么样；无差异属性（I）指用户满意度不会被产品某项功能是否提供所影响；反向属性（R）指产品设计提供某项功能会使用户感到不满意。

3.4.2 需求属性分析

通过运用 Kano 模型分析可以确定用户需求属性，具体分析方法如下：

首先，针对每个用户需求都设置正项和反向两种提问方式，并为每种提问方

式设置五种表示不同满意程度的选项供用户选择；然后通过整理用户调研数据得出各问题中每个选项被选择的频数占比并将相应的百分比数据填入图 3-13 所示的 Kano 模型需求属性分析图中；最后将相同需求属性的百分比数值相加，得到其对应的各类需求属性总占比数据，比较大小，数值最大的就是该用户需求对应的需求属性分类。需要注意的是，其中 Q 是指怀疑属性，通常该属性占比为 0，否则表示该调研数据存在问题。

		不具备此功能				
		很喜欢	理所当然	无所谓	勉强接受	很不喜欢
具备此功能	很喜欢	Q	A	A	A	O
	理所当然	R	I	I	I	M
	无所谓	R	I	I	I	M
	勉强接受	R	I	I	I	M
	很不喜欢	R	R	R	R	Q

图 3-13 需求属性分类图（图片来源：网络搜索）

以“您是否期望产品造型亲切可爱物理属性满足温馨感”为例，如表 3-5 所示，进行该产品的需求属性归类。

表 3-5 期望产品造型亲切可爱物理属性满足温馨感数据（表格来源：作者自制）

		不具备此功能				
		很喜欢	理所当然	无所谓	勉强接受	很不喜欢
具备此功能	很喜欢	0.00%	4.21%	3.29%	14.73%	24.83%
	理所当然	0.00%	4.03%	3.16%	14.11%	23.79%
	无所谓	0.00%	0.95%	0.74%	3.33%	3.80%
	勉强接受	0.00%	0.64%	0.50%	2.25%	3.80%
	很不喜欢	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

如表所示，相同属性的百分比相加：

Q=0；

$$A: 4.21\% + 3.29\% + 14.73\% = 22.23\%;$$

$$M: 23.79\% + 3.80\% + 3.80\% = 31.39\%;$$

$$I = 4.03\% + 3.16\% + 14.11\% + 0.95\% + 0.74\% + 3.33\% + 0.64\% + 0.50\% + 2.25\% = 29.73\%;$$

$$O = 24.83\%;$$

$$R = 0\%;$$

经过以上关于“您是否期望产品造型亲切可爱物理属性满足温馨感”的产品需求属性计算可以得出：A 魅力属性的值为 22.23%、O 期望属性的值 24.83%、R 反向属性的值为 0、I 无差异属性的值为 29.73%、M 必备属性的值为 31.39，其中 M 必备属性的值最高，所以产品造型亲切可爱物理属性满足温馨感属于必备属性。

3.4.3 Better-Worse 系数评估分析

在得到 Kano 属性归类结果的基础上，再通过 Better-Worse 系数法进一步对产品功能属性数值进行计算。计算公式如下：

$$\text{Better} = (A + O) / (A + O + M + I)$$

$$\text{Worse} = (O + M) / (A + O + M + I)$$

其中，A、O、M、I 分别对应上文中计算得出的魅力属性值、期望属性值、必备属性值、无差异属性值。得出的 Better 是指提供某功能的体验影响程度，取值为正数，取值范围为 0 到 1，得出的数值越大表示该产品需求要素对用户满意度的影响程度越高；Worse 是指去掉某功能的体验影响程度，取值为负数，取值方位为 -1 到 0，取值越小表示该产品需求要素对防止用户不满的影响越大^[32]。借助系数值可以对用户需求进行深入分析，确定某功能对用户的影响程度，以此判断用户对功能的需求侧重点。

整理用户调研数据并代入以上计算公式，得出各个产品需求要素所属的 Kano 需求属性分类以及对应的 Better-Worse 系数值，如表 3-6 所示。

表 3-6 产品属性分类表（表格来源：作者自制）

产品需求	Kano 属性	Better 系数	Worse 系数
Q11. 如果产品造型亲切物理属性满足温馨感您会感到__?	必备	43.51%	-51.97%
Q12. 如果产品具备装饰性您会感到__?	无差异	40.17%	-26.65%

续表 3-6 产品属性分类表（表格来源：作者自制）

产品需求	Kano 属性	Better 系数	Worse 系数
Q13. 如果产品增加产品娱乐功能缓解不良情感您会感到__?	期望	65.36%	-51.24%
Q14. 如果产品具备一键呼叫的功能您会感到__?	期望	67.30%	-48.23%
Q15. 如果产品多增加提示功能的功能您会感到__?	期望	59.33%	-48.49%
Q16. 如果产品具备视频通讯功能您会感到__?	必备	40.78%	-55.02%
Q17. 如果产品具备健康监测功能您会感到__?	必备	22.49%	-57.34%
Q18. 如果产品操作使用过程中有成就感您会感到__?	魅力	55.31%	-25.07%
Q19. 如果产品注重情感关怀您会感到__?	魅力	56.98%	-40.31%
Q20. 如果产品具有身份认同性您会感到__?	魅力	58.00%	-36.74%

3.4.4 Kano 模型结果分析

通过 Better-Worse 系数表可以直观的看出居家养老的老年群体对产品各需求要素重要程度排序，基于上文表格中的数据绘制 Better-Worse 散点图，将用户的各需求要素分布在四个象限中，如图 3-14 所示，其中每个象限代表不同的需求属性。根据重要程度排序，四个象限所表示的用户需求要素中，第四象限重要程度最高，其次是第一象限和第二象限，第三象限的重要程度最低。在后续的产品设计中，应对系数绝对数值高的需求要素优先考虑。

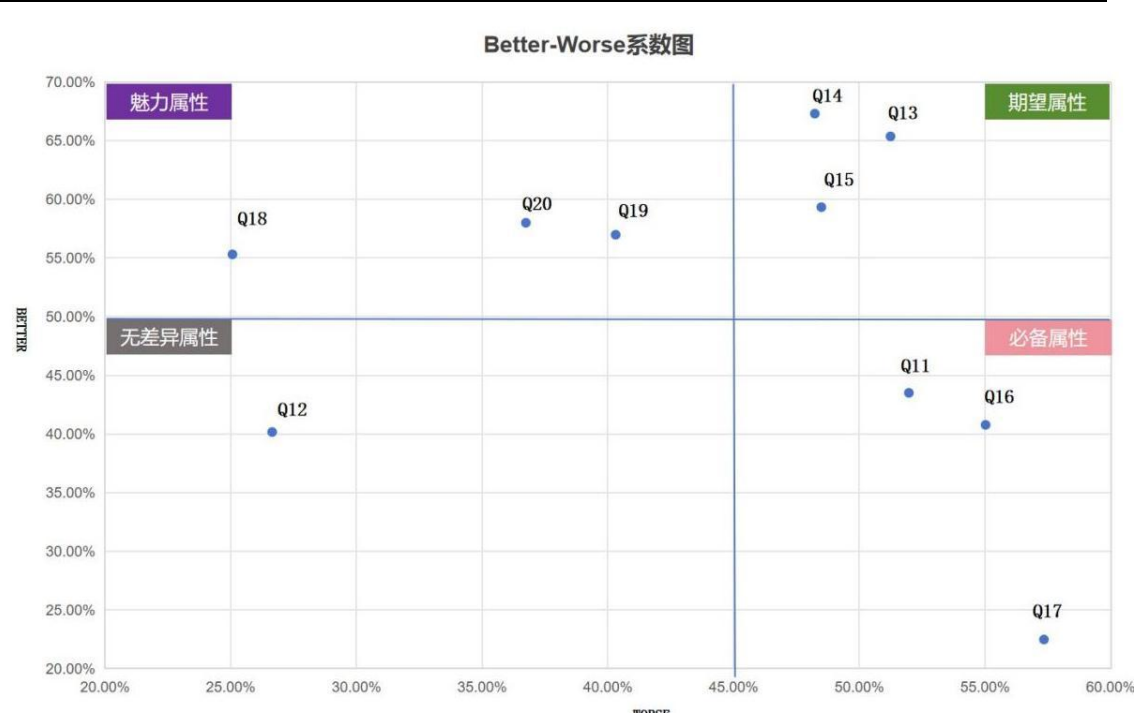


图 3-14 属性象限分布图 （图片来源：作者自制）

表 3-7 KANO 需求属性分析表（表格来源：作者自绘）

需求类型	问题序号	对应功能
必备属性	Q11、Q16、Q17	产品造型亲切物理属性满足温馨感、
		视频通讯功能、 健康监测功能
期望属性	Q13、Q14、Q15	增加产品娱乐功能缓解不良情感、
		一键呼叫的功能、 多增加提示功能的功能、 操作使用过程中有成就感、
魅力属性	Q18、Q19、Q20	注重情感关怀、
		具有身份认同性
无差异属性	Q12	产品具备装饰性

由以上图 3-14 所示的 Better-Worse 系数图以及表 3-7 所示的 Kano 需求属性分析表可以得到关于产品的需求优先级排序。

（1）属于必备属性需求的产品功能

必备属性需求又叫做基本型需求，是核心需求也是产品必做的功能。根据

Kano 模型数据分析可以看出, 本产品的基本功能是由于老年人身体健康状况下降、内心不安全感强烈, 保障老年人独自居家的安全问题, 提升老年人居家养老的安全感。对应的陪伴类产品的基本型功能是健康监测功能和后台实时监控功能。为了老年人的使用感受亲切, 不产生抵触心理, 产品造型要求亲切可爱, 物理属性满足温馨感。

(2) 属于期望属性需求的产品功能

期望属性需求是用户的满意度与需求的满足程度成比例关系的需求。根据 Kano 模型数据分析可以得出, 本产品的期望属性需求是用户在使用产品的过程中有成就感、增加产品娱乐社交功能环节不良情感、一键呼叫功能以及多增加提示功能。

(3) 属于魅力属性需求的产品功能

魅力属性需求是被提供后用户将满意度的急剧上升的需求。根据 Kano 模型数据分析可以得出, 本产品的魅力属性需求是注重情感表达以及产品对用户具有身份认同性。

基于情感需求的老年人陪伴类产品的情感化设计方向及需求排序为: 在本能层面, 造型设计亲切可爱物理属性满足温馨感; 在行为层面, 配备后台实时监控功能、健康检测功能、增加产品娱乐社交功能缓解不良情感、一键呼叫的功能、多增加提示功能的功能; 在反思层面, 产品设计要注重产品操作使用过程中的成就感、产品的情感表达以及身份认同性。

3.5 本章小结

本章运用定性定量的分析方法对老年人情感需求以及产品痛点展开深度的调查研究。定性研究通过对居家养老的老年群体进行用户访谈, 对老年群体的日常生活状态、产品使用情况、情感痛点以及用户所期望的产品特点有了初步了解, 定量研究通过问卷调研进行产品设计定位, 将定性研究得出的情感需求要素和产品期望编入问卷进行定量调研; 通过分析问卷结果了解到居家养老的老年群体的主要情感需求是缓解孤独感和提升安全感, 对产品外观期望造型亲切, 注重产品功能的实用性和操作的易用性。运用 Kano 模型法和 Better-Worse 系数法对本次调研分析出的各产品设计要素进行需求属性归类以及重要程度排序, 得出结论: 在本能层面, 用户更期望产品造型亲切物理属性满足温馨感; 在行为层面, 视频通讯功能和健康监测功能是必备属性属于优先级较高的需求, 在行为层面产品一键呼叫功能的优先级高于产品的增加产品娱乐功能缓解不良情感功能和多增加提示功能的功能, 在反思层面的注重情感关怀、具有身份认同性和操作有成

就感属于魅力型属性。

第四章 基于情感需求的老年人陪伴类产品设计原则

4.1 老年人陪伴类产品现状

老年人相关产业市场规模逐年变大，老年产品数量变多，覆盖的种类范围也变广了，老年人产品市场发展迅速。在这样的市场背景下，市面上涌出了许多“为老年人而设计”的产品，根据调研显示，笔者将目前市面上针对老年人设计的产品分为以下几类。

(1) 医疗健康管理类产品

随着老年人生活水平的提高，越来越多的老年人开始关注自己的健康状况。因此，健康管理类产品成为了老年人产品的一大需求。这类产品主要包括智能健康监测设备、医疗辅助设备等，可以帮助老年人实时了解自己的身体状况，及时发现并处理健康问题。

表 4-1 医疗健康管理类产品（表格来源：作者自制）

现有产品	效果图	特征
电子血压测量仪		性质：智能（智能/非智能） 功能：血压测量 造型：方形体 使用方式：手臂缠绕 应用场景：室内 作用：测量老年人血压，对老年人进行健康提醒
血糖测试仪		性质：智能（智能/非智能） 功能：测量血糖 造型：方形体 使用场景：室内 作用：帮助老年人监测血糖情况

续表 4-1 医疗健康管理类产品（表格来源：作者自制）

现有产品	效果图	特征
手指康复训练机		性质：智能（智能/非智能） 功能：分指训练/抓握训练等手部功能康复训练 造型：方形体+贴合手部造型 使用方式：手部穿戴 作用：通过不断模仿学习，辅助手部运动训练，缓解老年人手部功能退化

（2）社交互动类产品

老年人在退休后，社交圈子逐渐缩小，很容易产生孤独感。因此，社交互动类产品对于满足老年人的社交需求具有重要意义。这类产品主要包括手机、手环、视频通话设备等，可以让老年人随时随地与家人、朋友进行语音或视频交流，缓解孤独感。

表 4-2 社交互动类产品（表格来源：作者自制）

现有产品	效果图	特征
老年人手机		性质：非智能（智能/非智能） 功能：电话通讯 造型：长方体 使用场景：室内/室外 作用：与亲友电话通讯
智能电话手环		性质：智能（智能/非智能） 功能：电话通讯、健康监测 造型：方形体 使用方式：手腕佩戴 应用场景：室内/室外 作用：一键与亲友语音通话方便联系，收集老年人健康数据随时随地了解身体健康数据。

续表 4-2 社交互动类产品（表格来源：作者自制）

现有产品	效果图	特征
视频设备		性质：智能（智能/非智能） 功能：视频通话、语音对话、 造型：长方形 使用场景：室内 作用：与亲友视频通话，缓解孤独情绪

（3）家居安全类产品

随着年龄的增长，老年人的身体机能逐渐减退，行动不便成为他们生活中的一个难题。为了解决这一问题，家居安全类产品应运而生。这类产品主要包括智能门锁、红外报警器等，可以确保老年人在家中的安全，防止意外发生。

表 4-3 家居安全类产品（表格来源：作者自制）

现有产品	效果图	特征
智能语音提醒报警器		性质：智能（智能/非智能） 功能：提醒门窗煤气开关、出门天气提醒 造型：正方形 使用场景：室内 作用：防止用户居家时发生意外情况，增加家庭安全感
防跌倒报警传感器		性质：智能（智能/非智能） 功能：老年人跌倒报警 造型：方形体 使用场景：室内 作用：在老年人倒地时第一时间报警，防止老年人意外发生

续表 4-3 家居安全类产品（表格来源：作者自制）

现有产品	效果图	特征
智能安全门锁		性质：智能（智能/非智能） 功能：门铃、录像、语音对讲、红外夜视 造型：长方形 使用方式：指纹解锁、密码解锁 使用场景：室内 作用：增强家门防卫，增加老年人居住安全感

（4）情感娱乐类产品

老年人在退休后，生活节奏逐渐放缓，需要一些休闲娱乐活动来丰富生活。因此，休闲娱乐类产品也成为了老年人产品的一大需求。这类产品主要包括智能平板电脑、电子阅读器等，可以让老年人在家中轻松阅读、观看电影、玩游戏等，享受丰富的精神文化生活。

表 4-4 情感娱乐类产品（表格来源：作者自制）

现有产品	效果图	特征
智能音响		性质：智能（智能/非智能） 功能：播放音乐，语音对话， 造型：圆柱体 使用场景：室内 作用：愉悦老年人情绪、缓解孤独
跳舞机家用广场舞 音响		性质：智能（智能/非智能） 功能：播放广场舞视频教学、播放广场舞音乐 造型：长方形 使用场景：室内、室外 作用：帮助老年人跳舞娱乐，锻炼身体，愉悦身心

续表 4-4 情感娱乐类产品（表格来源：作者自制）

现有产品	效果图	特征
老年人陪伴机器人		性质：智能（智能/非智能） 功能：语音聊天、视频通讯、健康服务 造型：整体造型为“人”的身形 使用场景：室内 作用：陪伴聊天，消除无聊情绪

总结：尽管老年人产品在不断发展，市场上针对老年人而设计的产品层出不穷，分类也变得越来越精细，但是能切实考虑老人情感需求的产品设计却并不多。其中很多产品的设计实际往往浮于表面，做不到真正站在老年人的角度为他们而设计，所以，设计师在为老年人设计产品时，要从情感需求出发，充分考虑老年人的实际情况，才能做出老年人真正需要的产品。

4.2 老年人陪伴类产品发展趋势

随着人们经济水平的提高，老年人对产品的要求也越来越高。目前国内老年人陪伴类产品设计还处于初级阶段，暂时还不能完全适配老年人群体的消费需求和消费能力，但人口老龄化程度不断加重，老年人群体在不断的壮大，老年群体的需求越来越受到社会的重视。老年人产品从最初的要求基本需求功能满足，到要求产品做到智慧易用，而后要求产品健康环保，再到要求产品设计关注情感需求，每个阶段对产品设计的的要求都是在向更高层次发展。如今一个好的为老年人而设计的产品已经不仅是基本功能需求的满足，更要照顾到对环境因素的考量，同时照顾到老年人这一特殊群体的情感需求，以情感化设计的理念设计产品。

4.2.1 智慧产品一体化

随着我国科学技术的不断发展，现代人们的生活越来越智能化，智能家居已经在人们的生活中随处可见，AI 交互技术也开始被人们所接受，人们的生活方式也随着智能产品的普及变得越来越智能化。对于老年人产品设计来说，语音交互识别是最为重要的一项功能，一方面由于老年人身体技能的下降，行动有所不便，语音识别控制可以帮助老年人在行为上取得便利，例如开关窗帘，开关电视，

开关灯光等，另一方面，语音交互的方式可以降低老年人对产品操作的难度，例如对智能手机语音询问天气，语音播出电话等，这可以为老年人使用产品提供跟舒适便利的情感体验。

4.2.2 健康环保理念

一方面，从设计师的角度来看，设计师在设计好产品的外观与功能的同时，也要考虑到产品是否会给生态环境带来负担，如今随着科技的快速发展，产品的更新换代周期也越来越短，被淘汰的产品如果不能得到较好的回收利用，不仅会给生态环境带来负面影响，而且会造成一定的资源浪费，这就需要设计师在设计产品时，也要考虑产品使用的可持续性，在保证产品质量的同时延长产品的生命使用周期，尽量降低对资源的浪费。同时在选择设计产品材质时，落实健康环保的设计的理念，尽量选择可循环利用的材料。另一方面，从老年人的角度来看，老年人退休后，往往都希望保持健康的身体，老年人不仅重视食品的健康同样也重视日常使用的产品的材质的安全与环保，因此产品的环保和健康属性对他们来说也十分重要。

4.2.3 注重情感化设计

情感化设计是如今产品设计发展的新趋势，在产品设计中越来越重视对用户的情感体验的设计。在物质条件富足的今天，消费者在购买产品时不仅会关注产品的实用性和功能性，同时也更加关注产品带来的情感体验。因此设计师在设计产品时，要充分考虑用户自身的特点，从用户的情感需求出发进行设计研究。例如老年人居家养老时会产生孤独感失落感、缺乏安全感以及自我价值感的否定等情绪，这就需要为老年人设计产品时，注意满足他们的情感需求，让他们在产品使用过程中产生情感共鸣，给老年人带来愉快的情感体验。

4.3 老年人陪伴类产品情感化设计原则分析

4.3.1 本能层的设计原则

一个好的产品设计必然是让用户第一眼看到就被吸引的产品，是符合人的先天偏好和本性的，所以面向居家养老的老年人陪伴类产品的本能层次进行设计时，设计师必须要了解老年人的特点和偏好，有针对性的进行设计才能设计出真正符合老年人喜好的产品。基于第三章的调研结果来看，对居家养老的老年人的陪伴类产品来说，外观符合老年人认知、具有亲切感是老年人本能层面需要满足

的设计需求，因此下文将从外观造型的亲切性和简洁性的设计原则进行论述。

（1）亲切性原则

根据上文的调研显示，居家养老的老年人最强烈的心理感受就是孤独感和缺乏安全感，同时根据调研分析了解到“产品造型亲切可爱物理属性满足温馨感”是老年人陪伴类产品设计的必备属性，也就是说，产品造型没有亲切感会直接影响用户对产品的满意度，对产品产生负面的心理反馈。并且在调研对象采集“关于基于情感需求的老年人陪伴类产品有什么建议”这一开放性问答题的回复中，也高频率采集到了老年人产品外观设计亲切性的需求。在过去的几十年里，我国经济发展日新月异，人们日常使用的产品更新换代更是迅速，以通讯设备的发展为例，从最初的书信发展到电报、有线电话、BB机、“大哥大”手机，以“诺基亚”为代表的按键手机，再到如今普及的全屏幕手机，如图4-1所示。

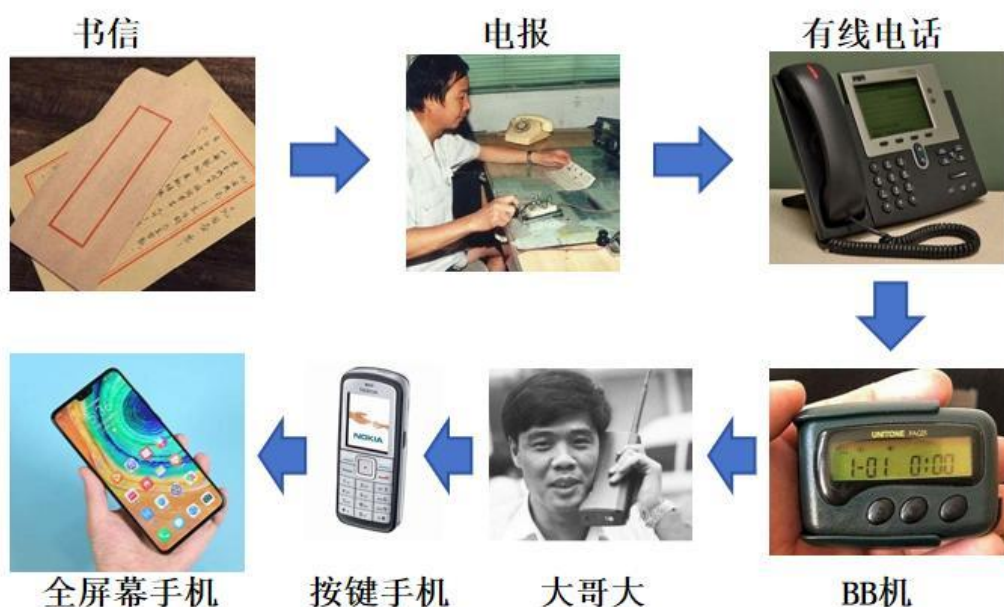


图 4-1 通讯设备的发展变化（图片来源：网页搜索）

这丰富的变化是在短短几十年内实现的，当代老年人随着时代的变迁完整的经历了这些产品的发展变化史，且产品的发展变化还在进行中从未停止，而老年人随着年龄的增长，身体机能下降，认知能力的衰退，对新鲜产品的接受和认知能力受限，因此过于新潮的产品外观可能会是老年人产生陌生感，从而产生抵触心理，相反的，老年人看到相对熟悉的产品外观，可以帮助老年人减轻的认知负担，产生亲切的感受，进而产生自己能够驾驭产品实现功能使用的积极心理暗示。如图4-2所示，是一款根据老年人行为认知习惯而设计的取暖器，造型以老年人熟悉的灯笼为灵感，营造出一种围绕着红红的灯笼取暖的温馨亲切的氛围，灯笼的造型元素给人以一种热闹团圆的感觉不仅为老年人提供优质的产品抚慰，更符

合老年人的心理需求，可以说是一款优秀的产品设计。因此在为老年人产品本能层次的设计时，不可忽视他们对产品的感官感受，产品造型符合老年人认知，让老年人产生亲切感，产品的物理属性尽量满足温馨感是老年人这一特殊群体的需求。



图 4-2 “SUN”取暖器（图片来源：网页搜索）

（2）简洁性原则

根据上文的调研，调研对象在“关于基于情感需求的老年人陪伴类产品有什么建议”这一开放性问答题中被高频率采集到了老年人产品外观设计简洁性的需求。德国著名工业设计师迪特·拉姆斯提出的“好设计的 10 个原则”中就有提到，一个优秀的设计是简洁的。但是简洁不等同于简单，不是把设计作品简化到毫无美感，而是对设计元素、色彩、造型、结构的简化，利用简洁的线条，适宜的比例，恰当的材质和颜色综合搭配，用最少的装饰凸显设计的内涵。德国建筑大师密斯·凡德罗也提出了“少即是多”的设计哲学，在满足产品功能的前提下，产品的形式设计方面提倡尽量的以简化繁，以少胜多。如图 4-3 所示，他设计的巴塞罗那椅就是简洁化设计的典型代表，巴塞罗那椅的设计开创了现代简约家具设计的先河，被誉为“20 世纪最优雅的座椅”。它采用弧形交叉的不锈钢钢架结构与皮革材质搭配，形成对比，造型典雅又优美。



图 4-3 巴塞罗那椅（图片来源：网络搜索）

简洁，不是为了减少而减少，而是重视设计中细节的把控，浓缩产品所必须的具备因素，摒除了不必要的东西，让产品在使用过程中没有其他方面的负担，设计因此恢复到存粹简单。“大道至简，平淡为归”。人在进入 50 岁以后，身体会开始快速的衰老，各项感官和智力都会有所衰退，认知能力下降，如果产品设计造型繁杂，操作繁琐，反而会增加老年人接受学习的负担，简洁性的设计原则可以帮助老年人减轻认知负荷，符合老年人产品设计需求。

4.3.2 行为层的设计原则

行为层次的设计主要是针对于产品功能与性能之间的考量，是产品最基本的价值体现。好的产品行为层次的设计是可以传达产品功能的可见性、易用性和使用感受的，是可以让用户在产品的使用过程中能够相信自己可以掌控产品以达到自己的目标的。最直观的体现在于用户使用产品过程中和使用产品后用户体验评价。从上述调研结果中得知，居家养老的老年人对产品行为层次的设计需求是有保障老年人安全功能、提升安全感；产品实用性强；屏幕大、字体大、声音大。因此，下文将从产品功能的实用性、易用性和容错性三个原则进行论述。

（1）安全性设计原则

通过上述调研分析可知居家养老的老年人最强烈的心理感受就是孤独感和缺乏安全感。安全是一个十分重要的问题，确保老年人在使用产品时的安全是老年人产品设计的最基本原则。如图 4-4 所示，是一款老年人智能手环，整体造型线条流畅，没有明显的尖角，腕带采用硅胶材质，柔软有韧性，功能方面具有健

康监测功能，帮助老年人健康管理，不仅在造型上体现了安全性，同时在功能上也一定程度的保障了老年人的安全。



图 4-4 老年人智能手环（图片来源：网络搜索）

老年人行能力较弱，因此对于产品的安全性和质量要求十分严格。所以在老年人产品的设计过程中，设计师必须尤其注意老年人在产品使用安全方面的考量，并清除所有潜在的安全隐患。例如，在产品的造型设计时多选用圆润的造型，避免磕碰风险；在设计产品与用户的交互时尽量以老年人的认知模式为基础，简化产品使用的操作步骤和流程，减少对老年人而言有难度的动作，如弯腰、负重等，以增加产品使用的安全性。在材料选择方面尽量选择纯天然、绿色无污染的环保材料。设计师在对产品行为层次设计时应该结合老年人的身体状况，考虑到老年人可能面临的危险因素，例如摔倒、突发疾病等，采取对应的应对功能设计加以预防，帮助老年人不出现安全问题。

（2）实用性设计原则

在设计过程中，设计师首先应该考虑到产品的实用性，“实用性”是指产品必须具备的使用功能。产品设计的基本目的是用于直接或间接的满足用户的物质或精神需求，因此实用性是一个优秀的产品设计的基本要求。每一个产品的设计诞生都需要有一个明确的人群和功能的设计定位，设计师应该考虑如何针对目标人群将功能有效地集成到产品的设计中，以提高用户的使用体验。如图 4-5 所示，Canoo Lifestyle 车的设计是产品实用性的典型代表，它对车内空间进行了重新设计，通过利用电动汽车架构，消除了分隔，所有座椅的设计都比传统的汽车座椅更像家具，后排座椅更像是一张沙发，而不是狭窄和分段的后座，前排座椅的灵感来自中世纪的现代椅子，这个车在乘坐体验中给人一种车轮上的城市阁楼的

感觉。Canoo Lifestyle 车的设计不但提高了整个车辆的空间利用率，而且坐感舒适，造型美观，为用户提供了卓越的实用性。



图 4-5 Canoo Lifestyle 车（图片来源：网络搜索）

在面向老年人做产品设计时，应注意考虑老年人的群体特点，老年人身体机能退化，心理方面也比较脆弱，相较于年轻人来说有着更高的情感需求。在日常的养老生活中会因为缺乏陪伴感到孤独、焦虑，会因为身体机能的退化感到缺乏安全感，同时老年人也会因为心疼子女，担心成为子女的负担而选择独自消化这些不良情感，因此，只有当产品的功能完全适用于老年人并且可以起到实质性的作用才能激发老年人内心的正向情感反馈，给老年人带来愉悦的情感体验。因此在为老年人设计产品功能方面的设计应该针对于他们真实的日常生活需求，根据老年人的特征设身处地的为老年人设计解决痛点，通过上述调研结果发现老年人对陪伴类产品行为层面的需求是期望产品可以缓解孤独情绪、放松心情，提升安全感，产品实用性强。产品的功能不同，相应的产品造型设计也不一样，用户的需求决定了产品设计的功能设置，所以在进行产品功能设计时应从实际出发考量是否能够帮助老年人改善生活质量。

（3）易用性设计原则

易用性是一种以用户为中心的设计理念，一件优秀易用产品，它不单单是客观物体的存在，而且通过自身特点还能传递给使用者情感上的体验^[33]。如图 4-6 所示，ROUTINE 是一款专为听障人士设计的闹钟，不仅有唤醒用户的功能，还可以吸引用户的注意。在接近用户设定的闹钟时间时，ROUTINE 的圆形大灯会逐渐亮起，并随着时间的接近达到全亮，如果在这种情况下，用户依然没有被唤醒或

关闭闹钟，它将开始以更高强度的灯光闪烁唤醒用户。用户被唤醒后只需拉下右上角的红色球形开关，操作也极其简单。

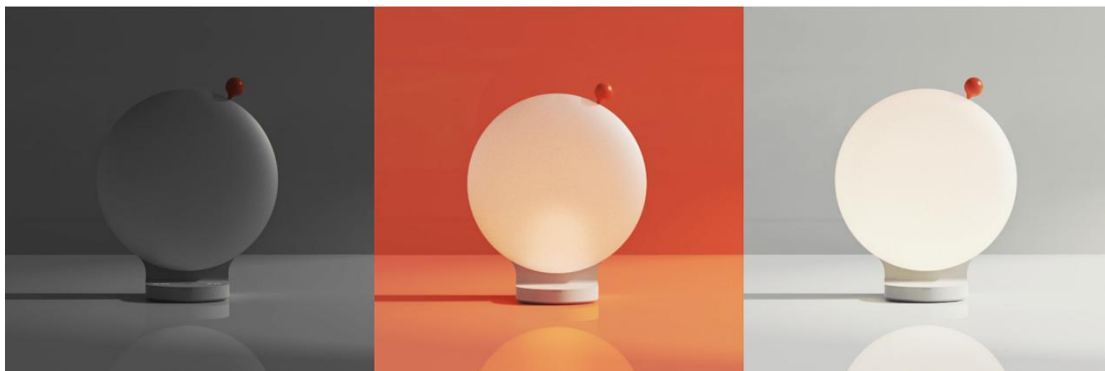


图 4-6 ROUTINE 闹钟（图片来源：网络搜索）

在为老年人设计产品时，除了考虑产品的实用性以外，也需要考虑产品的易用性，根据上述调研结果分析可知，在老年人产品行为设计方面有产品操作简单的需求点，老人们并不排斥使用新产品，但是在使用过程中操作有一定难度会影响老年人的使用欲望。可以看出一款新的产品能否被老年人所接受，一个很关键的因素就在于产品的易用性，当老年人接触到一个全新的产品不知所措时，产品的易用性就可以帮助老年人一看到产品就联想的产品应该如何使用，从而帮助老年人缓解窘迫不安的情绪，降低对新产品的抵触，获得舒适愉悦的情感体验，进而促进老年人对产品的使用频率。产品的易用性具体体现在产品的易操作性、产品的易学习性以及产品的易理解性三个方面，产品设计应该尽量顺应老年人的群体特征和认知。由于老年人随着年龄的增长，记忆力退化，对新鲜事物的学习能力也在不断减弱，在行为方便行动逐渐迟缓，手指灵活度降低，因此，老年人产品设计在操作上要尽量化简，避免过于复杂的步骤和流程，充分考虑容错性，功能设置要易于老年人理解和学习，减少使用时可能产生的理解和使用障碍，降低老年人的学习成本，这样才能给老年人带来良好的用户体验。

4.3.3 反思层的设计原则

产品反思层的设计要求产品可以与用户产生情感共鸣，满足用户更高层次的情感需求。反思层次的设计是用户对产品或产品服务的情感反馈，不同的人群由于自身文化背景，心理特点等方面的不同对同一产品的情感反馈也不一样，正向的情感反馈可以促进用户更高频率的使用产品，因此在进行产品反思层次的设计时要充分考虑到用户群体的特点进行有针对性的设计。老年人的性格有时候与小孩子有很多相似之处，一样对新鲜事物充满好奇但是内心又十分敏感，因此在老年人产品设计中，要充分考虑到老年人的情感需求，从上述调研结果可知，居家

养老的老年人期望能够从产品的使用过程中获得身份认同感并注重情感反馈,因此下文将从去标签化原则和情感关怀原则两方面进行论述。

(1) 去标签化原则

对人的“标签化”是指将某一人群定型化或者归入某一类,比如给身材比较肥胖的人加一个标签叫“胖子”、给身材比较瘦弱的人加一个标签叫“瘦子”、给上学的人加一个标签叫“学生”、给上班的人加一个标签叫“打工人”等,这些都是对社会中的某一群体“标签化”的体现,去标签化原则就是避免把人群进行简单的归类。对于很多老年人来说,他们虽然知道自己的身体各方面机能都在老化,但是他们依然对新鲜事物充满兴趣,他们并不愿意被贴上“老年人”的标签,从上述调研结果分析可知,居家养老的老年人期望产品具有身份认同性。因此为老年人设计产品时,要注意不要刻意强调产品的指向性,避免给用户带来不好的情感体验。如图 4-7 所示,这是一款智能时钟,用户可以设定时间让布谷鸟弹出,药丸就藏在布谷鸟的肚子里,从而提醒用户及时用药。在这款产品设计中提醒的“布谷鸟”承担着药盒的角色,产品的设计没有刻意强调提醒老年人服药的语义,药物并不是快乐的提醒物,但“布谷鸟”药盒的设计增添了服药这件事的趣味性,让老年人被提醒服药这件事变得富有趣味性,而不是让老年人沮丧于自己身体的衰老,从而避免产生不良的心理情绪。



图 4-7 智能时钟 (图片来源:网络搜索)

在我国老龄化程度不断加重的背景下,老年人不再是一个很小众的群体,但是目前我国市面上许多针对老年人而设计的产品依然十分简陋,对老年人标签化也造成了许多设计师对老年人产品的误解,老年人产品呈现出“过时”、“乏味”、“守旧”的特征。因为老年人群体的心理特点的特殊性,对于老年人产品的设计要更加注重对他们的尊重。如果老年人在使用新产品时产生了不好的使用体验很容易受挫,如若此时再用与普通不同的方式对待他们,会使他们对新产品的使用更加没有信心。通过去标签化的产品设计原则,可以帮助老年人更自信、更快乐的去使用老龄化产品,从而在产品使用过程中,获得愉悦的情感体验,得到自我价值的认同。

(2) 情感关怀原则

在进行老年产品设计时，要对他们的的心理需求和情感体验格外关注。老年人作为社会中的一个特殊群体，面对伴随年龄的增长带来的身体机能的退化，很容易产生焦虑不安的心理情绪，这迫使他们相较于年轻人来讲有着更迫切的情感满足需求，比如渴望更多的陪伴、渴望对自我价值的肯定等，这些情感需求需要我们给予他们更多的关怀。因此，在产品设计中体现出对老年人的情感关怀是一个重要的设计要点。如图 4-8 所示，这是一款具有携带宠物功能的老年人助行器设计，这款产品的设计照顾到了老年人心理特点，为老年人助行器增加了携带宠物的功能，让老年人在出行过程中，注意力不再集中于沮丧自己身体的衰老，通过宠物的陪伴提升产品使用的情感体验，帮助老年人通过减少不良情绪的滋生，获得快乐的心情。



图 4-8 老年助行器设计（图片来源：网络搜索）

老年人与其他用户群体相比较而言，具有更加独立明显的群体心理特征，因此在为他们设计产品时，不仅在功能要满足他们的需求，在情感上、体验上也要加以重视，要格外注意维护老年人对新产品使用时的自信心并注意照顾他们的情感体验，做到以“老人为本”，体现对老年人的情感关怀。

4.4 本章小结

本章通过梳理总结现有老年人陪伴类产品的品类对老年人陪伴类产品进行了案例特点分析，并结合上述的调研结果和产品归纳总结了基于情感需求的老年人陪伴类产品情感化设计原则：在本能层次，造型设计遵循亲切性和简洁性原则；在行为层次，功能设计遵循安全性、实用性、易用性设计原则，能够缓解居家养老的老年群体在生活中的孤独感、帮助他们提升安全感，在交互设计方面不设置过于复杂的交互操作，帮助老年人降低学习成本，提升老年人使用过程中的情感

体验；在反思层次，遵循去标签化原则和情感关怀原则，为居家养老的老年人设计的陪伴类产品应该有针对性的从该群体的心理特征和情感需求出发，以提高用户使用体验。

第五章 设计实践

5.1 产品设计定位

基于以上对老年人及相关产品的调研和设计原则的总结，可以明确在针对老年人群体的产品设计时需要融入更多的情感化设计特征。

根据我国老年人养老现状，大部分老年人都是处于居家养老的状态，因此本次设计实践的目标用户定为居家养老的老年群体。同时根据调研结果分析可知，老年人居家养老时的情感需求以缓解不安全感、孤独感为主，所以本次老年人陪伴类产品设计实践将以“提升安全感”、“缓解孤独感”、“增加娱乐”作为满足用户情感需求的产品设计关键要素。以上述总结的老年人陪伴类情感化产品设计原则为基础，进行产品本能层次、行为层次和反思层次的设计构想，如表所示，通过确定产品设计定位为后续产品设计实践做好明确的方向指导。

表 5-1 产品定位表（表格来源：作者自制）

目标用户	居家养老的老年群体
用户情感需求	缓解不安全感，孤独感，获得娱乐
	本能层次：造型具有亲切性和简洁性
产品情感需求	行为层次：产品具备安全性、实用性、易用性；功能上可以保障用户安全，缓解孤独情绪、放松心情
	反思层次：身份认同性和情感关怀

为满足居家养老的老年人对产品的情感特征需求，设计方法将遵循前文的设计原则展开。当代老年人作为具有明显独立心理特征的特殊群体，在产品本能层次的设计方面需要造型具有亲切性和简洁性；居家养老的老年群体在生活中希望能够通过产品的使用提示独自生活时的安全感和孤独感并帮助自己放松心情，所以在行为层面的设计需要产品功能具备安全性和实用性，能帮助老年人解决生活痛点，另外考虑到老年人特殊的生理特征，在老年人产品行为层面的设计也要注意产品易用性的考量，降低老年人对产品使用的操作难度系数；在产品的反思层设计方面，老年人特殊的情感特点，因此产品反思层面的设计应做到去标签化

和注重情感关怀，以此来提高用户的使用体验。

5.2 产品设计构思与方案确定

5.2.1 设计构思

（1）产品造型

通过以上针对老年人陪伴类产品的设计原则的分析，并考虑到居家养老的老年人生活中面临的主要情感问题和对产品造型的“屏幕大，字体大，声音大”需求，产品整体造型以平板类产品为基础。同时作为陪伴类产品，给人的感觉应该是温馨的、友好的，根据上文中分析得到的老年人陪伴类产品本能层次的设计原则，产品在造型设计中要给老年用户亲切感，要具有简洁性。

另外，本着“形式追随功能”的设计哲学，为满足老年人 24 小时身体健康监测需求且满足易用性原则，选择可穿戴设备具有明显的优势，因此除主产品外还应为老年人配备舒适便捷的可穿戴设备，通过可穿戴设备完成全天的检测，通过可穿戴设备实时上传身体数据。

（2）产品功能

由第三章的调研结果分析可知，居家养老的老年人对产品功能需求包括缓解孤独感、放松心情，保障老年人安全，所以产品的主要功能是通讯娱乐和安全防护。通讯娱乐是针对驱散老年人居家养老生活中内心产生的孤独情绪，通过通讯功能可以联系亲友，通过娱乐功能可以消磨无聊的时光，帮助老年人缓解孤独情绪；安全防护功能是通过产品的使用帮助在老年人发生意外时第一时间呼救，进而守护老年人安全。下文将围绕老年人的这两点需求进行具体功能构想介绍。

①健康监测

根据上述调研结果显示，老年人十分关注身体健康问题，因此产品设计应具备身体健康监测功能。大量调查数据显示，随着年龄的增长大部分老人会患有一定的慢性疾病，最常见的就是关于心脑血管方面的疾病，但是在日常生活中这类慢性疾病是难以察觉的，因此增加了防止老人身体发生不适状况的难度。心率、呼吸、睡眠等数据是老年人身体健康的关键因素，因此健康监测功能应具有针对这些数据进行监测的功能，并及时上传至设备，设备根据数据给出相应的建议与提醒，并将相应的数据信息及建议提醒同步以短信形式发送至子女手机，帮助用户及其子女及时了解老年人身体健康状况，进而降低意外发生的概率。

②意外预防与检测

随着年龄的增长，老年人活动能力下降，这让他们即使在家中也面临许多安

全风险。老年人体内钙流失且恢复能力差，使他们在湿滑环境中更容易摔倒，尤其是在厨房、卫生间等地。另外，老年人的身体状况特征也导致他们在操作燃气和电器时容易发生危险。在这些意外情况发生时，紧急联系人能够及时收到通知可以很大程度的帮助老年人提高生存几率。因此，防跌倒监测功能至关重要，一旦监测到危险情况发生，将立即发出警报通知子女和紧急联系人，确保老年人得到及时帮助并脱离危险。

③提示子女联系

通讯功能是产品的必不可少的一项功能，主要是帮助老年人与子女、亲友以语音或视频的方式增加沟通，提高联系频率，作为与子女联系的桥梁，方便随时交流情感，分享生活，拉近与亲人之间的距离。老年人可以根据自身情况设置子女通话频率提醒，例如每天或每周按时提醒年轻人与父母联系，加强沟通。

④娱乐游戏

为老年人提供丰富的休闲娱乐活动可帮助老年人驱散不良的情绪。产品设置了各类棋牌与影音模块供老年人娱乐消遣，还设置了太极和广场舞模块，以满足老年人锻炼身体的需要。适度运动有助于老年人提高免疫力，并且太极、广场舞是集体活动，有助于老年人之间互相切磋，在切磋中获得精神状态的愉悦，活动的时间无意中就增加了。这些活动可以帮助他们丰富生活，为身心健康带来积极的影响，并促使他们得到情感上的满足。

⑤屏保

在日常待机状态下，可以通过设置使产品自动启动屏幕保护功能，用户可以根据自己的喜好将相册照片或日历设置为屏保模块滚动展示，照片是人们对生活中有意义画面的记录，承载着人们珍贵的回忆，是触发人们情感的媒介。相册屏保功能可以避免设备在不使用时成为闲置无用之物，使设备保持其实用价值并继续发挥作用。

（3）产品交互

老年人对新鲜事物的接受能力相对较弱，同时老年人生理方面普遍存在视力听力减退，行动迟缓，手指操作不灵敏等特征，因此产品的交互设计应符合老年人的群体特征。在产品设计中，各类按钮尽量减少，且要大而易用，同时根据前期的调研结果分析可知，老年人也提出了“屏幕大，字体大，声音大”的需求，因此产品设计时应配备较大尺寸的屏幕，帮助老年人提升交互体验。在界面设计中，字体图标也应以较大的尺寸呈现，方便老年人看得清，点的准，帮助老年人在使用过程中获得成就感，增强老年人的使用信心，帮助老年人获得的良好情感体验。

5.2.2 产品方案输出与确定

(1) 设计方案草图构思

围绕上文中确定的产品设计定位以及造型构想和功能构想，笔者展开了产品设计头脑风暴，初步得到了老年人陪伴类产品造型头脑风暴图，如图 5-1 所示。

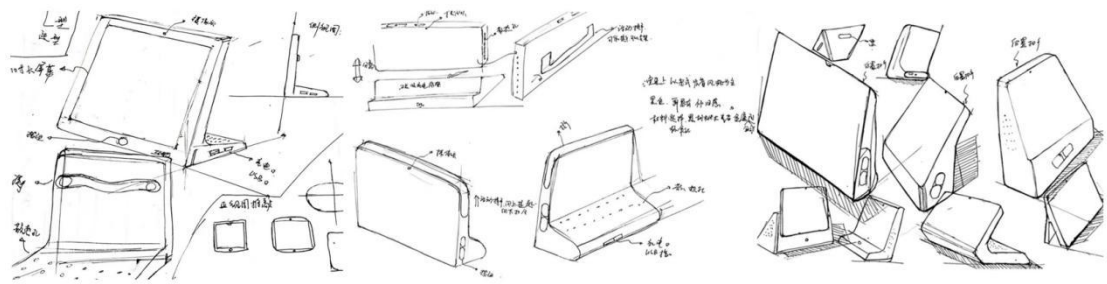


图 5-1 头脑风暴形体草图（图片来源：作者自绘）

通过头脑风暴形体草图，选取其中三个生活中比较常见、老年人较为熟悉的形体为产品外观设计方向进行初步构思，以此来增加老年人对产品造型的亲切感，减少新产品给老年人带来的陌生感。因此，笔者选择了桌面台历，桌面相框，以及老式大头电视机三个生活用品提取设计要素进行造型设计，如图 5-2 所示。



图 5-2 产品形体设计方向来源图（图片来源：网络搜索）

一方面，这三种生活用品对老年人来说是熟悉的有亲切感，另一方面，这三个物品都有大面积平面的特点，都符合老年人想要产品具备较大屏幕的需求。除此之外，老年人实时健康监测的需求通过佩戴手环的方式来实现，智能手环在健康监测方面具有明显优势，它可以帮助老年人实现实时检测并将自动将监测数据上传至设备，方便老年人及其子女随时查看，了解老年人的身体健康情况。

(1) 初步方案推敲

通过头脑风暴的确定的三个基本造型方案，笔者进行了初步的造型建模，以便于方案推敲。

方案一：如图 5-3 所示，方案一本能层面的造型设计灵感来源于台历，比较符合亲切性和简洁性的原则，但建模分析后可已看出，“L”型产品造型虽然富

有创意，但稳固性不足，产品容易损坏；产品主体以大屏幕为基础，侧面配备了两个长条形按键，行为层面的设计基本满足需求；从反思层面分析来看，产品造型设计灵感来源于台历，是老年人熟悉的物件，但引起老年人情感共鸣的效果较弱。



图 5-3 方案一建模造型推敲（图片来源：作者自制）

方案二：如图 5-4 所示，方案二本能层面的造型设计灵感来源于相册，比较符合亲切性和简洁性的原则，但建模分析后可已看出，方案二的造型问题与方案一相似，“N”型产品造型虽然具有创新性，但在牢固性方面明显不足，日常使用中容易被挤压损坏；产品主体以大屏幕为基础，侧面配备了两个圆形按键，行为层面的设计基本满足需求；从反思层面分析来看，产品造型设计灵感来源于相册，相册是留存美好会议的物件，并且符合老年人的认知，有可以引起老年人情感共鸣的效果。



图 5-4 方案二建模造型推敲（图片来源：作者自制）

方案三，如图 5-5 所示，方案三本能层面的造型设计将老式大头电视机进行抽象化处理，符合亲切性和简洁性的原则，产品主体以大屏幕为基础，正面配备一个较大的圆形开关按键，行为层面的设计符合产品实用性和易用性的设计原则；从反思层面分析来看，产品造型设计灵感来源于老式大头电视机，老式大头电视机是具有时代象征性的产品，是当代老年人年轻时熟悉的产品，可以勾起老年人旧时光里的记忆，有效引起老年人情感共鸣。



图 5-5 方案三建模造型推敲（图片来源：作者自制）

(2) 方案确定
三个方案在本能层次、行为层次、反思层次的设计效果评价对比如下表所示。

表 5-2 方案对比分析表（表格来源：作者自制）

方案	方案图	情感化设计分析
方案一		本能层：比较符合亲切性和简洁性的原则，但“L”型产品造型虽然富有创意，一般但稳固性不足，产品容易损坏 行为层：以大屏幕为基础，屏幕边缘有圆形倒角，侧面配备两个长条形按键，一般基本满足功能需求 反思层：造型设计灵感来源于台历，是老年人熟悉的物件，但引起老年人情感较差共鸣的效果较弱
方案二		本能层比较符合亲切性和简洁性的原则，“N”型产品造型虽然具有创新性，一般在牢固性方面明显不足，日常使用中容易被挤压损坏 行为层：以大屏幕为基础，屏幕呈长方形，侧面配备了两个圆形按键，基本满足较差功能需求 反思层：造型设计灵感来源于相册，相册是留存美好会议的物件，并且符合老年人的认知，有可以引起老年人情感共鸣的效果一般
方案三		本能层：造型设计将老式大头电视机进行抽象化处理，符合亲切性和简洁性的原则较好 行为层：以大屏幕为基础，正面配备一个较大的圆形开关按键，符合产品实用性和易用性的设计原则较好 反思层：造型设计灵感来源于老式大头电视机，是具有时代象征性的产品，可以勾起老年人旧时光里的记忆，有效引起老年人情感共鸣。较好

通过上述的方案对比分析可以得出，三个方案都配备摄像头，超大显示屏以及扩音音响器，但在行为层面和反思层面的设计，方案三更为突出，因此本次设计实践将选择方案三进行深入细化。

5.3 设计方案展示

5.3.1 三维建模与渲染效果图

最终根据居家养老的老年群体的使用场景，从初步的造型方案中选择灵感来源于老式大头电视机的造型设计方案，考虑到居家养老的老年群体对产品的使用场景在客厅、卧室等空间，所以产品应该便于移动和拿放，并且来源于老式大头电视机的造型元素也符合老年人的认知，怀旧的造型元素可以为老年人带来亲切感。健康手环是老年人需要 24 小时佩戴的产品，因此产品造型主要以简洁舒适为主。产品的 3D 建模图如图 5-6、5-7 所示。产品的尺寸图如图 5-8、5-9 所示。产品的渲染效果图如图 5-10、5-11、5-12、5-13、5-14 所示。

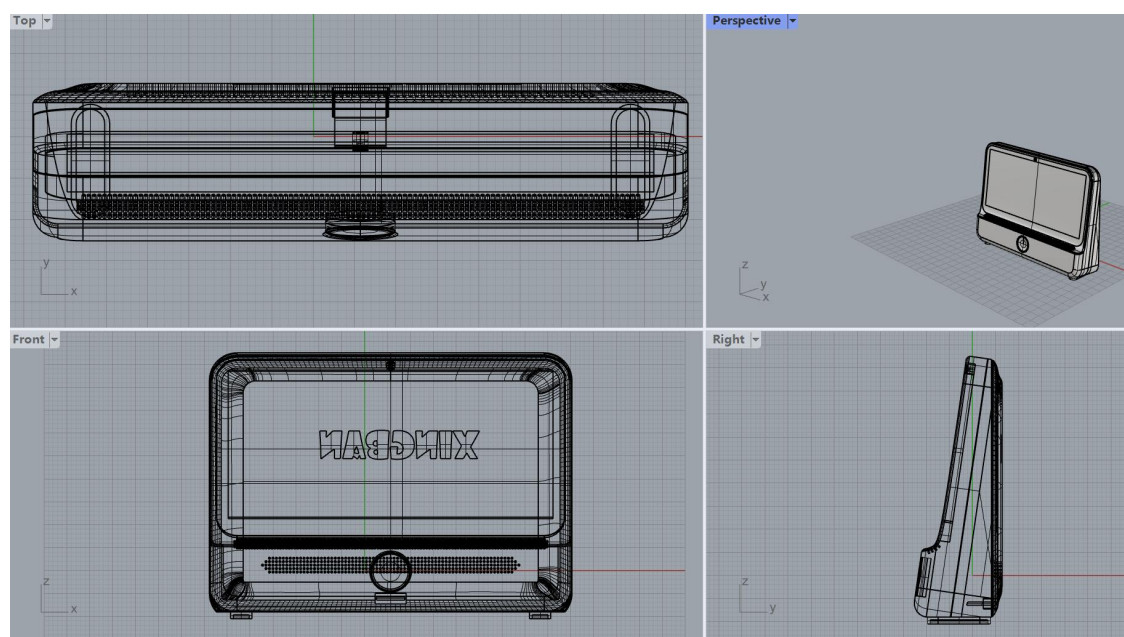


图 5-6 产品主体建模图（图片来源：作者自制）

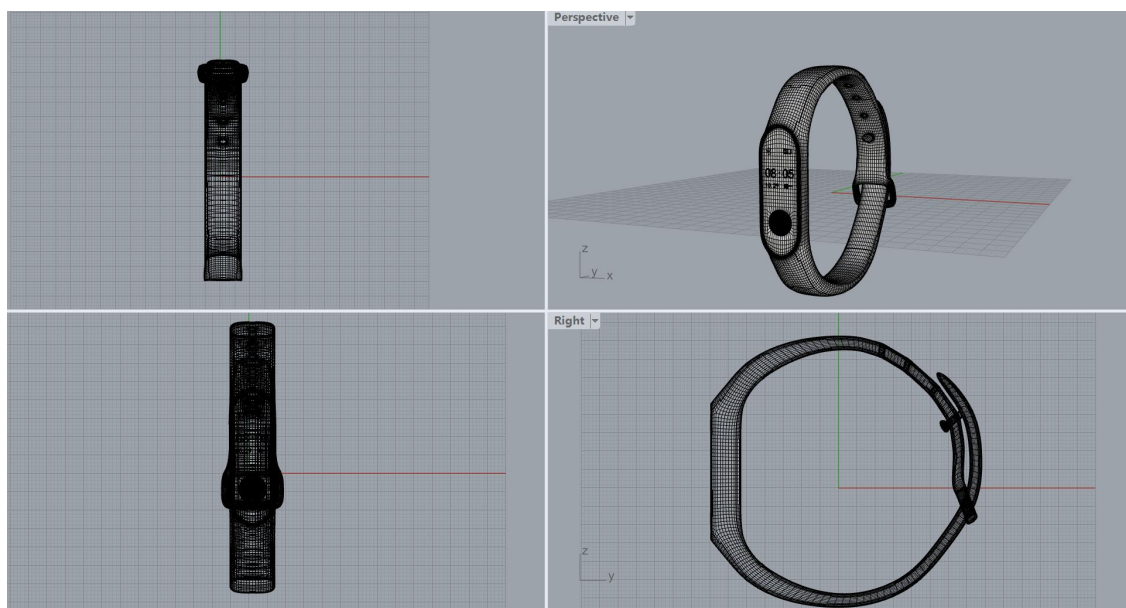


图 5-7 健康手环 3D 建模（图片来源：作者自制）

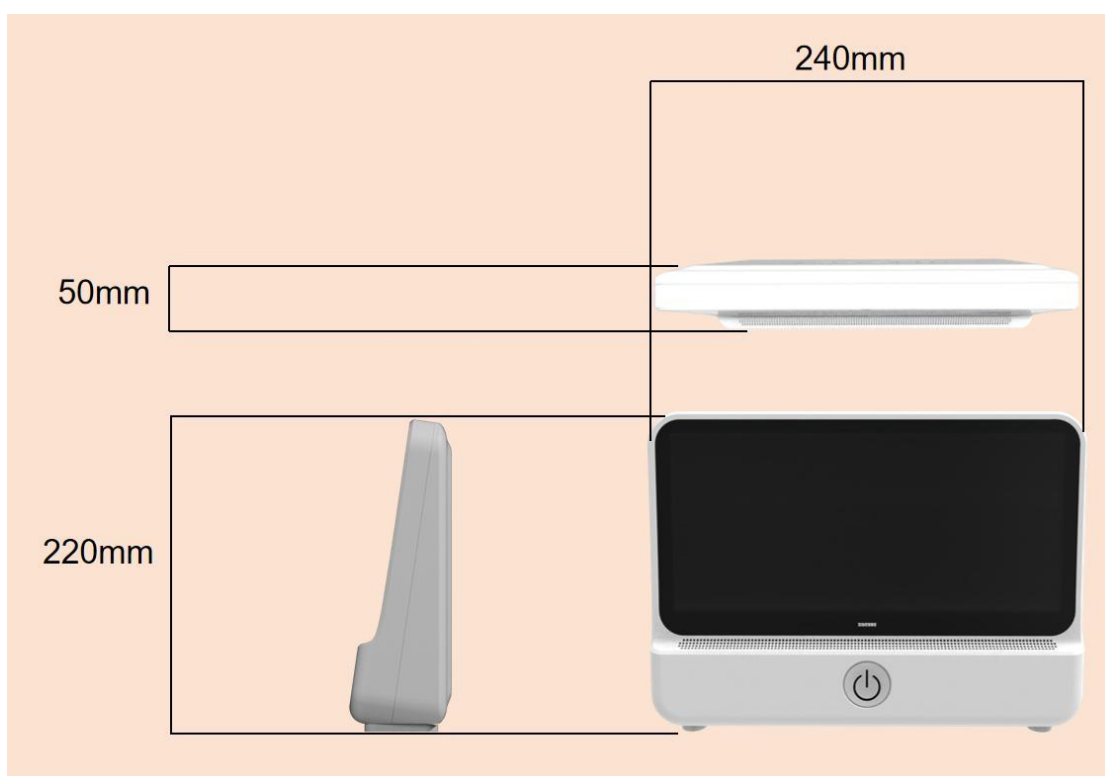


图 5-8 产品主体尺寸图（图片来源：作者自制）

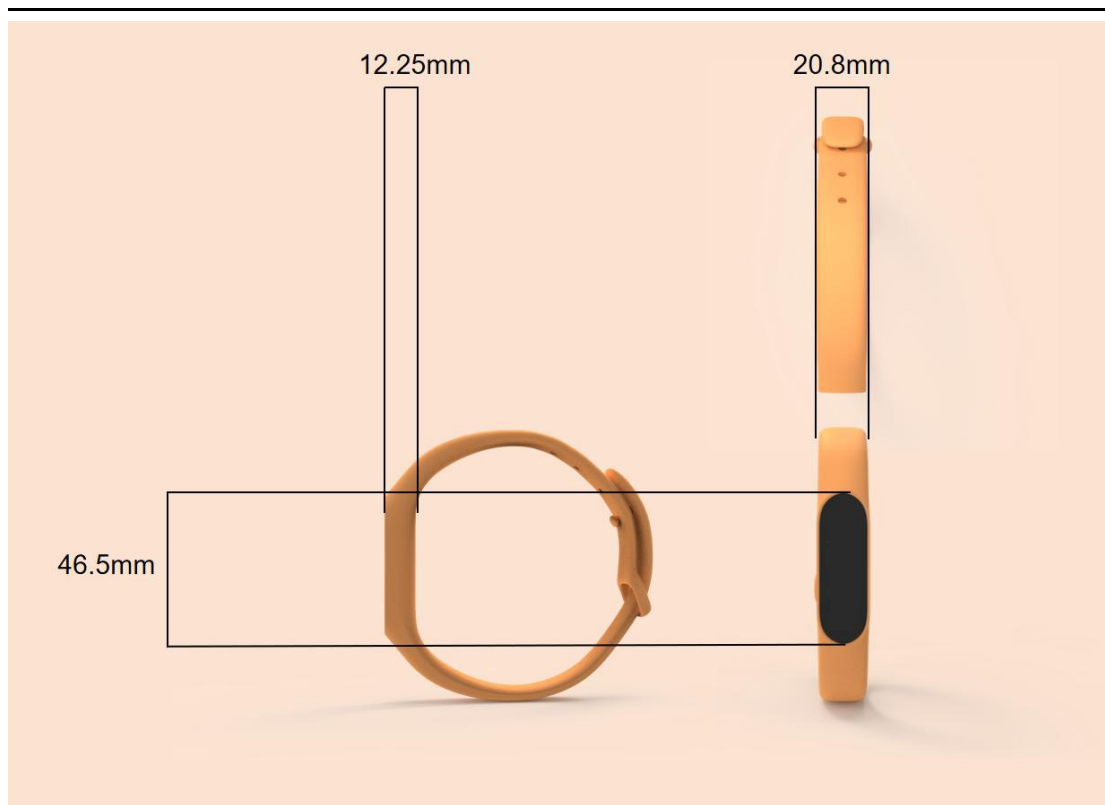


图 5-9 健康手环尺寸图（图片来源：作者自制）



图 5-10 健康手环渲染效果图（图片来源：作者自制）



图 5-11 健康手环佩戴效果图（图片来源：作者自制）



图 5-12 产品正面摆放场景图（图片来源：作者自制）



图 5-13 产品侧面摆放场景图（图片来源：作者自制）



图 5-14 产品背面摆放场景图（图片来源：作者自制）

5.3.2 产品细节展示

老年用户主要通过语音和触屏的方式完成对产品的基本操作,为降低操作的复杂性,本产品在按键设计上仅设置了一个开关按键,如图 5-15 所示,屏幕正上方设置高清摄像头,方便老人与子女进行视频通话,同时配备大扬声器,满足老人日常生活中的影音娱乐。产品通过使用数据线连接电源和主机背面设置的 USB 接口进行充电。手环设计采取大显示屏幕,方便老年人使用,如图 5-16。

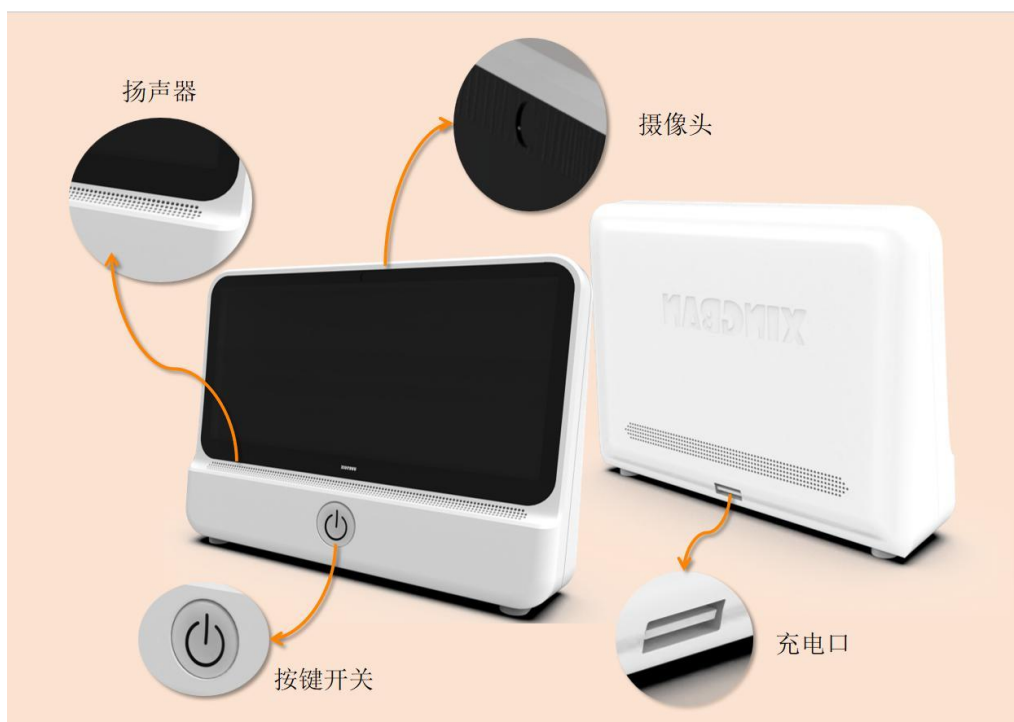


图 5-15 产品主机细节展示图 (图片来源: 作者自制)



图 5-16 健康手环细节展示图 (图片来源: 作者自制)

5.4 产品界面展示

5.4.1 信息架构图

界面功能设置主要分为五大模块：登录界面（初次使用）、通讯界面、健康、娱乐、设置界面，具体界面信息架构如图 5-17 所示。

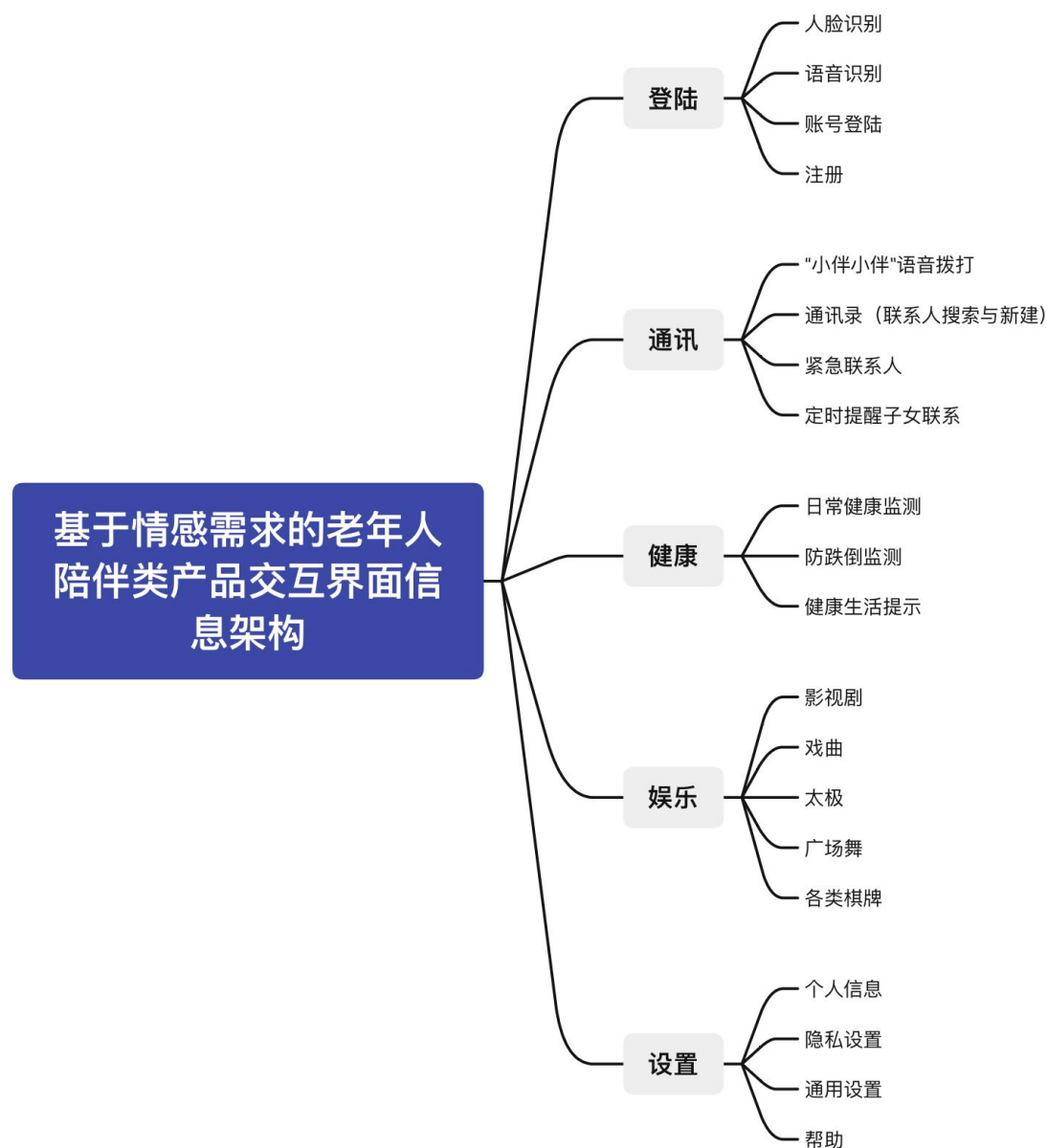


图 5-17 交互界面信息架构图（图片来源：作者自制）

5.4.2 产品界面设计

(1) 色彩选择

大量数据显示,老年人对色彩反应变化,是会随年龄的增加、生活习惯的变化、退休后、人际关系变化等因素而产生影响;对于色彩方面,老年人在生理上因眼球水晶体产生黄斑变化(简称黄化)现象,可以通过晶状体的光线量减少,颜色的辨别变得与一般人有所差异,特别是蓝色一类的深色系,在光线较暗的地方就很难辨别,老年人看到的物体颜色都会泛黄或者褐色,看东西的视野像隔一层黄色玻璃,因此即使是同样强度的光线,老年人看到的物体颜色会偏暗。而老年人对于暖色系通常会产生兴奋的感觉与激励效应;而冷色系则给予平静的感觉,具有忧郁特质与镇定效应。因此选择暖色系作为产品交互界面的主要颜色,正文字体选用黑白灰的颜色进行表示,如图 5-18 所示。

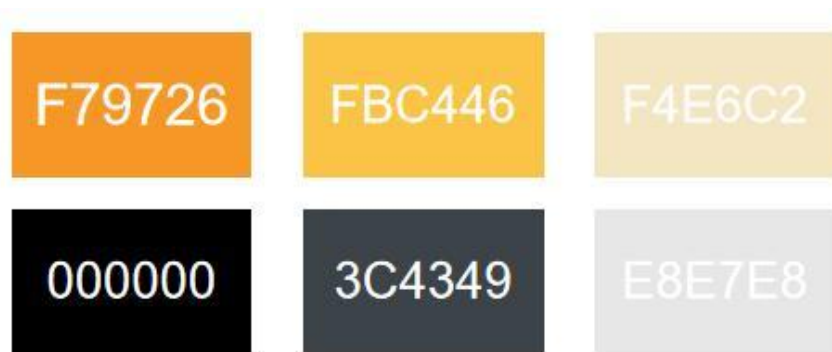


图 5-18 色彩选择(图片来源:作者自制)

(2) 字体设计

由于老年人视力减退,在本产品中应用到的字号大小为 18px-45px,字体选择无衬线字体,更加简洁,便于辨认,并通过不同大小、不同色彩以及加粗与否来区分信息的重要程度。

(3) 界面设计

考虑到老年人自身的特点,本次界面设计以简约易辨识为主,产品整体界面设计效果如图 5-19、5-20 所示。



图 5-19 产品交互页面展示（图片来源：作者自制）



图 5-20 产品交互页面展示（图片来源：作者自制）

欢迎页面：欢迎页面展示产品 logo 图标，同时加上文字“心伴，与您相伴。”拉近与用户距离，增加亲切感。如图 5-21 所示。



图 5-21 产品欢迎界面（图片来源：作者自制）

登陆页面：考虑到老年人生理特点，基于易用性操作原则，主要选择面部识别、或语音识别的方式解锁产品。同时配备账号登陆方式加以辅助。如图 5-22 所示。



图 5-22 产品登陆解锁页面（图片来源：作者自制）

首页导航：产品首页导航分为“用户”、“健康”、“娱乐”、“通讯”、“设置”五大模块项，每个模块都设置了对应的较大图标和文字，以便老年人可以清晰的辨认并点触。如图 5-23 所示。



图 5-23 产品首页导航界面（图片来源：作者自制）

语音操控与陪伴：产品随时接收用户的语音操控，用户通过“小伴、小伴”唤醒语音操控功能，帮助老年人语音完成需要的操作，同时也可以与老人聊天，缓解老年人的孤独感。如图 5-24 所示。



图 5-24 产品语音交互界面（图片来源：作者自制）

通讯模块：用户可以通过点开通讯录，选择好友进行语音或视频通话，也可以随时呼叫“小伴、小伴”语音控制设备，与好友拨通电话，且手环也具备接打

电话功能。另外，本产品配备情感关怀功能，可以通过设置使平台按时向亲友或子女发送提示短信，提醒亲友或子女与家中的老人保持联系，是老人与亲友拉近关系的纽带。如图 5-25、5-26、5-27 所示。



图 5-25 产品通讯录界面（图片来源：作者自制）



图 5-26 产品关心来电设置界面（图片来源：作者自制）



图 5-27 视频呼叫界面（图片来源：作者自制）

健康模块：通过用户佩戴健康手环，产品对老年用户的睡眠质量、每日运动步数、运动记录、心脏健康、血氧饱和度、压力等多方面进行实时监测，并将数据同步入产品主机进行系统记录，同时针对用户自身的健康状况给出相应的提示，并将相应的数据信息及建议提醒同步以短信形式发送至子女手机，帮助用户及其子女及时了解老年人身体健康状况，进而降低意外发生的概率。相较于市面上其他老年人健康监测设备，本产品可以每日主动播报老年用户的健康状态，让用户及时察觉自己的身体变化以防止意外发生，全天候守护老人的身体健康安全。如图 5-28、5-29、5-30、5-31、5-32、5-33 所示。



图 5-28 产品健康管理界面（图片来源：作者自制）

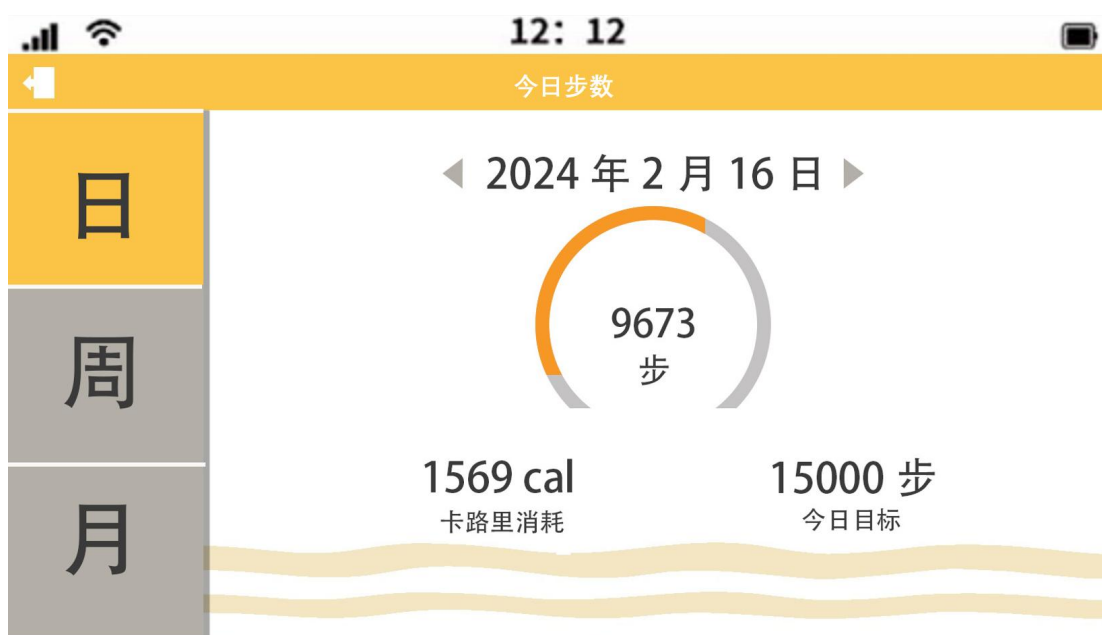


图 5-29 今日步数详情界面（图片来源：作者自制）

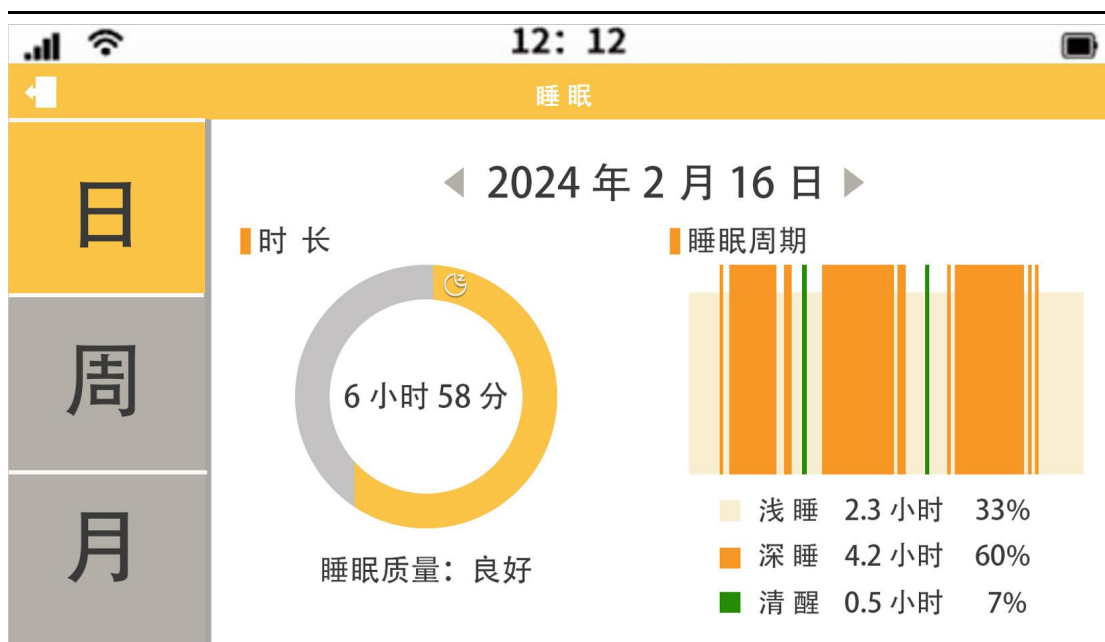


图 5-30 睡眠详情界面 (图片来源: 作者自制)

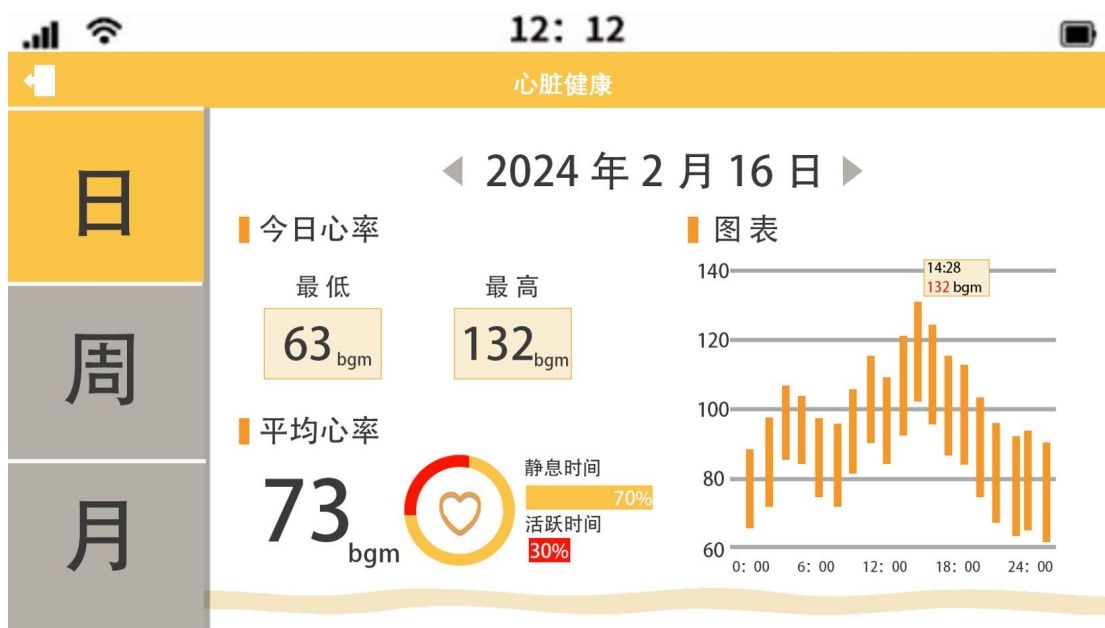


图 5-31 心脏健康详情界面 (图片来源: 作者自制)

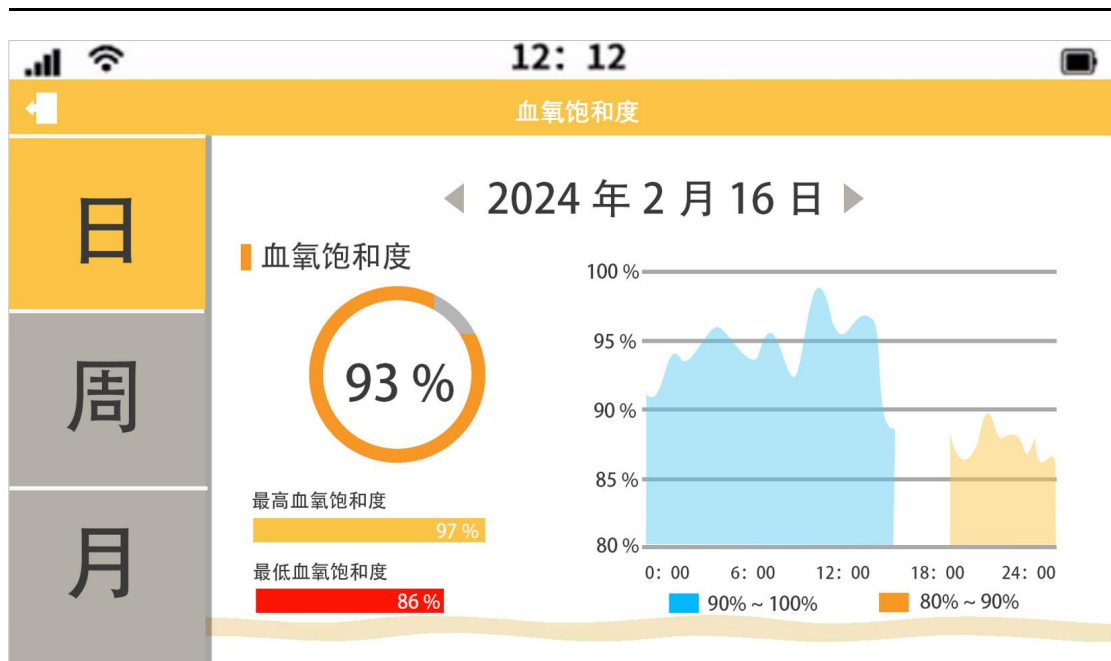


图 5-32 血氧饱和度详情界面（图片来源：作者自制）

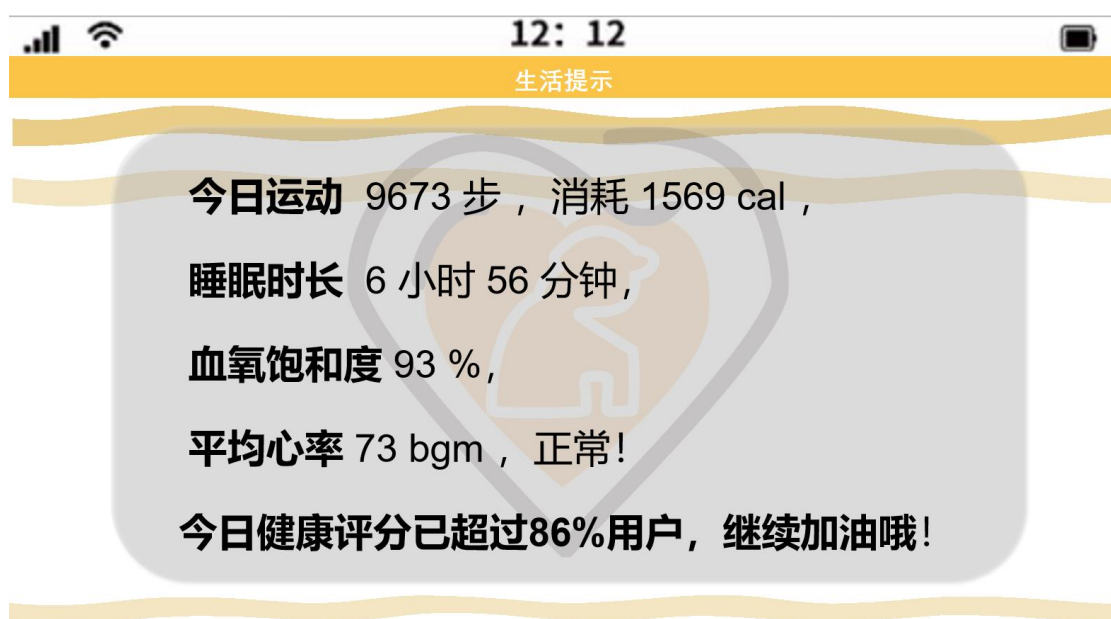


图 5-33 生活提示界面（图片来源：作者自制）

紧急呼救：当手环监测到老年人健康指数处于危险状态或监测到老年人摔倒，将自动启动呼救功能，向提前设置好的紧急联系人发起呼救，老年人也可以通过手环接听或挂断呼救通话，保障老年人人身安全。如图 5-34 所示。



图 5-34 产品自动呼救界面（图片来源：作者自制）

娱乐模块：该模块设置了各类棋牌、影视剧、戏曲等多项娱乐游戏可供用户选择，并设置了太极、广场舞等项目帮助老人锻炼身体，提高免疫力，增强身体素质，多层次丰富精神生活。如图 5-35、图 5-36 所示。



图 5-35 产品娱乐模块界面（图片来源：作者自制）



图 5-36 产品娱乐模块界面（图片来源：作者自制）

5.5 设计评价

对设计方案进行评价目的是评估本次设计实践中情感化设计三层次理论在老年人陪伴类产品中的体现是否能令用户满意。现在需要调查用户对产品在本能、行为和反思层面的设计特点的满意度，以验证产品是否满足用户在不同层次上的需求，进而对基于情感需求的老年人陪伴类产品设计的可行性和有效性进行评估和验证。

5.5.1 评价方法

设计评估采用李克特量表的评估方法。这种量表由一组与主题相关的问题或陈述组成，用来表明被调查者对某一事物的态度、看法、评价或意向^[34]。在实际的使用中通常采用 5 级量表的形式，调查者根据实际需求设计题目并为每道题目设有 5 种表达态度评语作为备选答案（例如对某物的喜爱程度：很不喜爱、不喜爱、无所谓、喜爱、很喜爱），分别计 1 到 5 分，最后将各个题目的得分相加，得出态度总分，总分越高表示态度越积极。

5.5.2 评价流程

考虑到老年人自身特点，本次设计评鉴采用线下问卷调查的形式。首先根据前期用户对产品情感需求层次的划分设计本次评估调研问卷，然后选取 30 名居

家养老的老年用户，对他们展示产品效果图和交互界面设计图纸并详细介绍产品各项功能点和操作流程，在用户充分了解产品的各个设计特点后，让用户填写设计评估问卷，选择对产品各项设计点的满意度得分。最后进行问卷回收，问卷回收后，对问卷数据进行整理并对计算各层次产品设计点得分平均值，最后根据得分情况评估用户对产品的反馈，进而指导设计改进。

5.5.3 评价结果

评价结果数据如表 5-3 所示。根据表中的数据可得，本次设计实践中产品各设计点的得分平均分均高于 4.0 分，并且本能层面的“交互界面的简洁性”得分 4.63 分，行为层面的“防止意外”功能得分 4.82 分，获得了目标用户的较高认可，因此本次设计实践符合居家养老的老年群体对产品的情感需求。

表 5-3 设计评估分值（表格来源：作者自制）

产品设计的三层次	产品设计点	分值
本能层次	产品造型	4.21
	交互界面的简洁性	4.63
	健康监测	4.59
行为层次	防止意外	4.82
	通讯、娱乐	4.33
	语音交互操作	4.61
反思层次	身份认同性	4.16
	情感关怀	4.49

通过以上问卷评估的得分数据可以判定，本次产品设计研究中总结的设计方法在实际应用方面具有一定的可行性，产品设计实践得到了目标用户的肯定。从情感化设计的角度来看，本次设计研究符合居家养老的老年群体对产品在本能层次、行为层次、反思层次的期待，但仍有一定的提升空间。

5.6 本章小结

本章展开了产品设计实践，首先对产品和目标用户进行定位，大量数据表明

我国老年人养老方式以居家养老为主,所以本次设计的目标用户确定为居家养老的老年群体,该群体在养老生活中对保护人身健康和缓解孤独等不良情绪需求更为迫切,因此本次产品设计实践以提升老年群体养老生活中的安全感,缓解孤独情绪、放松心情为主要设计点。随后对老年人陪伴类产品进行头脑风暴,提出了三套造型方案,以情感化设计三层次理论为理论依据,以产品和用户需求调研数据为数据支撑从中选出了最终的产品设计方案。然后通过 3D 建模和渲染软件对产品设计方案进行细化完善,使用平面设计软件完成交互界面方案设计,并运用李克特量表法对设计方案进行设计评估。

第六章 总结与展望

6.1 论文总结

随着老龄化程度不断加重，老年群体逐渐受到了社会的关注。目前我国，居家养老是老年群体的主要养老模式，随着生活水平的提高，老人们的物质需求基本都能得到满足，因此开始追求更高层次的情感需求的满足。

本次设计研究以居家养老的老年群体作为研究对象，研究过程中充分运用了情感化设计的理念，采用了定性定量调研方法、Kano 模型分析法、Better-Worse 系数法等多种设计与调研分析方法，对老年人情感需求要素进行了深入研究，并有针对性的对老年人陪伴类产品的功能需求点进行调研，总结了老年人陪伴类的产品设计原则，最后将该产品设计原则应用于帮助居家养老的老年人提升安全感和缓解孤独感的后续设计实践中。这种设计不仅可以满足老年人基本需求，同时也体现了社会对老年群体心理关爱的考量。具体研究如下：

首先，对老年群体的群体特征从生理和心理方面进行了分析总结，通过大量文献资料的查阅阐述了情感化设计相关理论并且分析了相关产品的情感化设计表达。

其次，运用定性定量的分析方法对老年人情感需求以及产品痛点展开深度的调查研究。定性研究通过对居家养老的老年群体进行用户访谈，对老年人群体的日常生活状态、产品使用情况、情感痛点以及用户所期望的产品特点有了初步了解，定量研究通过问卷调研进行产品设计定位，将定性研究得出的情感需求要素和产品期望编入问卷进行定量调研；通过分析问卷结果了解到居家养老的老年群体的主要情感需求是缓解孤独感和提升安全感，对产品外观期望造型亲切，注重产品功能的实用性和操作的易用性。运用 Kano 模型法和 Better-Worse 系数法对本次调研分析出的各产品设计要素进行需求属性归类以及重要程度排序，得出结论：在本能层面，用户更期望产品造型亲切物理属性满足温馨感；在行为层面，视频通讯功能和健康监测功能是必备属性属于优先级较高的需求，在行为层面产品一键呼叫功能的优先级高于产品的增加产品娱乐功能缓解不良情感功能和多增加提示功能的功能，在反思层面的注重情感关怀、具有身份认同性和操作有成就感属于魅力型属性。

然后，通过梳理总结现有老年人陪伴类产品的品类对老年人陪伴类产品进行了案例特点分析，并结合上述的调研结果和产品归纳总结了基于情感需求的老年

人陪伴类产品情感化设计原则：在本能层次，造型设计遵循亲切性和简洁性原则；在行为层次，功能设计遵循安全性、实用性、易用性设计原则，能够缓解居家养老的老年群体在生活中的孤独感、帮助他们提升安全感，在交互设计方面不设置过于复杂的交互操作，帮助老年人降低学习成本，提升老年人使用过程中的情感体验；在反思层次，遵循去标签化原则和情感关怀原则，为居家养老的老年人设计的陪伴类产品应该有针对性的从该群体的心理特征和情感需求出发，以提高用户使用体验。

最后，在产品设计实践环节，首先对产品和目标用户进行定位，大量数据表明我国老年人养老方式以居家养老为主，所以本次设计的目标用户确定为居家养老的老年群体，该群体在养老生活中对保护人身健康安全和缓解孤独等不良情绪需求更为迫切，因此本次产品设计实践以提升老年群体养老生活中的安全感，缓解孤独情绪、放松心情为主要设计点。随后对老年人陪伴类产品进行头脑风暴，提出了三套造型方案，以情感化设计三层次理论为理论依据，以产品和用户需求调研数据为数据支撑从中选出了最终的产品设计方案。然后通过 3D 建模和渲染软件对产品设计进行细化完善，使用平面设计软件完成交互界面方案设计，并运用李克特量表法对设计方案进行设计评估。

6.2 不足与展望

（1）不足

本研究有以下不足之处：1. 本次设计研究虽然从多方面的角度围绕老年人的情感需求进行了调研，但笔者未能长时间参与观察老年人的日常生活，无法切实设身处地的感受老年人生活中的问题，因此本次设计实践在功能设置方面可能存在局限。2. 设计对象有局限性，本次设计实践包含的用户对象仅限于身体较为健康，神智清醒的老年人，还无法包含如视听残疾、手脚残疾的老年人，针对此类老年人的陪伴类产品设计还有待解决。3. 受多种原因影响，本次设计研究收集到的样本数量相对较少且调研对象比较单一，调研地点仅限于笔者本人家乡，缺乏对全国各大城市的调研，因此调研数据从全国的角度来看可能缺乏代表性，导致研究结论可能不具有普适价值。

（2）展望

老年人是一个在不断增多且容易被忽视的群体，在这个智能化发展越来越成熟的时代，人们基本的物质需求已经得到了极大的满足，因而展开了对精神世界的追求，这是社会进步的表现。笔者在本次研究中应用了情感化设计的理论与方法一定程度上为老年人产品设计提供了新的设计思路，希望可以吸引更多设计师

关注到老年人的情感需求,通过设计帮助老年人在日常生活中获得丰富精神生活和社会保障,满足老年人的情感需求,使老年人安享晚年。

参考文献

- [1] 中华人民共和国国家统计局:2020 年第七次全国人口普查公报（第五号）[R],
<https://www.stats.gov.cn/>
- [2] 梁海艳.中国人口的新特征、新趋势与思考——基于 2020 年第七次全国人口普查公报数据的分析[J].曲靖师范学院学报,2021,40(04):97-103.
- [3] 任泽平,熊柴,周哲.中国人口老龄化的特征与趋势[N].中国老年报,2020-09-02(004).
- [4] 郑祎峰,霍骄阳.浅析基于情感化的老年产品设计[J].明日风尚,2021,(05):154-155.
- [5] 李强.老年产品的情感化设计趋势研究[J].工业设计,2020,(11):64-65..
- [6] 刘典财.设计心理学视角下老年无障碍产品设计研究[J].设计,2020,33(19):149-151.
- [7] 李君华,张翰丰.情感化设计下的老年产品研究[J].艺术与设计(理论),2020,2(09):100-102.DOI:10.16824/j.cnki.issn10082832.2020.09.031.
- [8] 林莉莉.基于情感化设计的老年人家庭陪护机器人外观设计研究[D].青岛大学,2022.DOI:10.27262/d.cnki.gqdau.2022.001372.
- [9] 廖慧莲.基于情感需求的老年人助行产品设计研究[J].工业设计,2021,(07):79-80.
- [10] 金晖.基于情绪记忆的轻度 AD 老年患者智能陪伴产品设计[D].东南大学,2021.DOI:10.27014/d.cnki.gdnau.2021.003185.
- [11] 丁玉兰.人机工程学[M].北京:北京理工大学出版社,2005.1-13.
- [12] 洪丽,孙钰.老年人养老方式多样化选择及其发展趋势[J].绿色科技,2019,(20):238-241.DOI:10.16663/j.cnki.lskj.2019.20.083
- [13] 孙诗卉.《中国居家养老趋势发展白皮书》预热发布[N].21 世纪经济报道,2022-08-08(011).DOI:10.28723/n.cnki.nsjbd.2022.003036.
- [14] 王瑾.基于老年用户需求的智能产品交互设计探析 [J]. 工业设计, 2020(09): 106-108.
- [15] FARAGE M A, MILLER K W, AJAYI F, et al. Design Principles to Accommodate Older Adults[J]. Global Journal of Health Science, 2012, 4(2): 2.
- [16] 夏蓝辉,王雅溪.基于老年群体特征的数字产品适老化交互设计研究[J].工业设计

- 计,2023(11):92-95.
- [17]NAGAMACHI. Introduction of Kansei Engineering. Tokyo: Japan Standard. Association, 1996:121-131
- [18]A theory of Human Motivation. Maslow, A. H. Psychological Review.1943
- [19]黄洪民.现代市场营销学[M].青岛出版社,2000.
- [20]罗子明. 消费者心理学(第二版)[M]. 清华大学出版社. 2002.
- [21]朱庆财.简述马斯洛需求层次理论给管理者带来的启示[J].科技信息,2010(36):667.
- [22]YAMAMOTO, Kansei Engineering the Art of Automotive Development at Mazda. Ann Arbor.University of Michigan, 1986: 1-24
- [23]黄慧. 浅谈情感化设计下的交互产品设计程序方法[J]. 大众文艺,2020(14):106-107.
- [24]仇广政. 基于老年人产品情感化设计研究[J]. 贺州学院学报,2019,35(02):131-135.
- [25]〔美〕唐纳德·A·诺曼.情感化设计[M].付秋芳,程进三,译.北京:电子工业出版社, 2005.
- [26]X. CHEN, C. J. BARNES, T. H.C. CHILDS. Materials ' Tactile Testing and Characterisation forConsumer Products ' Affective Packaging Design, Materials and Design, 2009(4): 1-11
- [27]王悦希,郑丽鑫. “迟暮之幸”——老年人的家庭照护类产品设计研究[J].设计,2017(24):102-103.
- [28]张雅婷. 基于情感需求的老年人健身车设计研究[D]. 西安理工大学,2021.DOI:10.27398/d.cnki.gxalu.2021.000155.
- [29]Abdulaziz Abubshait Patrick P. Weis Eva Wiese Does Context Matter? Effects of Robot Appearance and Reliability On Social Attention Differs Based On Lifelikeness of Gaze Task [J]Journal of Robotics & Machine Learning2020. PP 3257-3260
- [30]王子渊. “友依”空巢老人智能陪伴产品设计研究[D]. 武汉纺织大学,2022.DOI:10.27698/d.cnki.gwhxj.2022.000386.
- [31]KANO N, SERAKU N, TAKAHASHI F, et al. Attractive Quality and Must be Quality[J]. Hinshitsu(Quality, The Journal of Japanese Society of Quality Control), 1984,14 (02): 39-48.
- [32]李贺,曹阳,沈旺等.基于LDA主题识别与Kano模型分析的用户需求研究[J].情报科学,2021,39(08):3-11+36.DOI:10.13833/j.issn.1007-7634.2021.08.00

1.

[33] 曹盛盛.工业设计中的易用性研究[D].清华大学,2004.

[34] 亓莱滨.李克特量表的统计学分析与模糊综合评判[J].山东科学,2006,(02):18-23+28.

附录 A

关于基于情感需求的老年人陪伴类产品调研问卷

尊敬的先生/女生：

感谢您参与本次调研，我是北方工业大学工业设计工程专业的研究生，我正在设计一款基于老年群体情感需求的陪伴类产品，目的是通过了解您（父/母/爷爷/奶奶）的养老生活情况以及产品使用情况，对产品的喜好，期望的功能需求点。通过获取您对产品的需求，从而设计更加符合用户需求的产品。

1. 您（父/母/爷爷/奶奶）的性别 [单选题] *

☐ 男 ☐ 女

2. 您（父/母/爷爷/奶奶）的年龄是 [单选题] *

☐ 60-65 岁 ☐ 66-70 岁 ☐ 71-75 岁 ☐ 75-80 岁 ☐ 80 岁以上

3. 您（父/母/爷爷/奶奶）的受教育程度 [单选题] *

☐ 初中及以下 ☐ 高中 ☐ 专科 ☐ 本科 ☐ 硕士及以上

4. 您（父/母/爷爷/奶奶）的养老情况 [单选题] *

☐ 独居 ☐ 与老伴共同居住 ☐ 与子女居住 ☐ 在养老机构居住

5. 您（父/母/爷爷/奶奶）养老生活中的心理感受是 [多选题] *

☐ 享受 ☐ 无聊 ☐ 孤独 ☐ 焦虑 ☐ 害怕 ☐ 其他

6. 您（父/母/爷爷/奶奶）当前身体状况 [多选题] *

☐ 健康 ☐ 视觉听觉弱

☐ 高血压 ☐ 心脏类疾病

☐ 脑血管疾病 ☐ 其他

7. 您（父/母/爷爷/奶奶）是否有使用过陪伴类产品 [单选题] *

☐ 是

☐ 否，但了解

☐ 一无所知

8. 养老生活主要面对的问题是 [多选题] *

☐ 人身安全

☐ 患病无人帮助

☐ 精神需求缺乏满足

☐ 缺少社交

9. 在使用陪伴产品时遇到的问题 [多选题] *

☐ 操作有一定难度

☐ 无法满足自己的情感需求

☐ 缺少安全感

10. 您在选购陪伴产品时会看重哪些因素 [多选题] *

☐ 是否保障老人安全

☐ 使用是否简单方便

- ☐ 是否满足情感需求
☐ 外观样式是否符合老年人认知
☐ 价格质量
☐ 体积大小
☐ 意义价值

11. 如果产品造型亲切物理属性满足温馨感您会感到__？ [矩阵量表题] *

具备/不具备	非常喜欢	理所当然	无所谓	勉强接受	很不喜欢
提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐
不提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐

12 如果产品具备装饰性您会感到__？ [矩阵量表题] *

具备/不具备	非常喜欢	理所当然	无所谓	勉强接受	很不喜欢
提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐
不提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐

13. 如果产品增加产品娱乐社交功能缓解不良情感您会感到__？ [矩阵量表题] *

具备/不具备	非常喜欢	理所当然	无所谓	勉强接受	很不喜欢
提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐
不提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐

14. 如果产品具备一键呼叫的功能您会感到__？ [矩阵量表题] *

具备/不具备	非常喜欢	理所当然	无所谓	勉强接受	很不喜欢
提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐
不提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐

15. 如果产品多增加提示功能的功能您会感到__？ [矩阵量表题] *

具备/不具备	非常喜欢	理所当然	无所谓	勉强接受	很不喜欢
提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐
不提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐

16. 如果产品具备视频通讯功能您会感到__？ [矩阵量表题] *

具备/不具备	非常喜欢	理所当然	无所谓	勉强接受	很不喜欢
提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐
不提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐

17. 如果产品具备健康监测功能您会感到__? [矩阵量表题] *

具备/不具备	非常喜欢	理所当然	无所谓	勉强接受	很不喜欢
提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐
不提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐

18. 如果产品操作使用过程中有成就感您会感到__? [矩阵量表题] *

具备/不具备	非常喜欢	理所当然	无所谓	勉强接受	很不喜欢
提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐
不提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐

19. 如果产品注重情感关怀您会感到__? [矩阵量表题] *

具备/不具备	非常喜欢	理所当然	无所谓	勉强接受	很不喜欢
提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐
不提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐

20. 如果产品具有身份认同性您会感到__? [矩阵量表题] *

具备/不具备	非常喜欢	理所当然	无所谓	勉强接受	很不喜欢
提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐
不提供此功能	☐	☐	☐	☐	☐

21. 您对基于情感需求的老年人陪伴类产品设计有什么建议[填空题]

可以从造型、色彩、功能、材质、交互方式等方面提出您的意见或建议

附录 B

产品设计满意度评估调查问卷

1. 您对该款产品的交互界面的简洁性满意度？ [单选题] *

很不满意...☐1...☐2...☐3...☐4...☐5...很满意

2. 您对本产品造型设计满意度？ [单选题] *

很不满意...☐1...☐2...☐3...☐4...☐5...很满意

3. 您对该款产品的健康监测功能满意度？ [单选题] *

很不满意...☐1...☐2...☐3...☐4...☐5...很满意

4. 您对该款产品的防止意外功能满意度？ [单选题] *

很不满意...☐1...☐2...☐3...☐4...☐5...很满意

5. 您对该款产品的通讯、娱乐能满意度？ [单选题] *

很不满意...☐1...☐2...☐3...☐4...☐5...很满意

6. 您对该款产品的语音交互操作满意度？ [单选题] *

很不满意...☐1...☐2...☐3...☐4...☐5...很满意

7. 您对该款产品的身份认同性满意度？ [单选题] *

很不满意...☐1...☐2...☐3...☐4...☐5...很满意

8. 您对该款产品的情感关怀属性设计满意度？ [单选题] *

很不满意...☐1...☐2...☐3...☐4...☐5...很满意